

湖南中醫藥大學

HUNAN UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE

本科毕业设计

GRADUATION DESIGN

题目：基于 Android 的个人健康管理 APP 的设计与实现

学生姓名：饶秋霖

学号：202201020141

指导教师：严承

学院：信息科学与工程学院

专业班级：2022 级计算机科学与技术一班

2026 年 6 月

学位论文原创性声明

学位论文知识产权及使用授权声明书

本人饶秋霖，学号 202201020141，声明所呈交的学位论文《基于 Android 的个人健康管理 APP 的设计与实现》是我在导师严承的指导下进行研究工作所取得的研究成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容和致谢的地方外，本论文不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，不包含通过人工智能 AI 生成的研究成果，也不包含本人或他人已申请学位或其他用途使用过的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示谢意。本学位论文若有不实或者侵犯他人权利的，本人愿意承担一切相关的法律责任。

本人在导师指导下所完成的学位论文及相关成果，知识产权归属湖南中医药大学。本人完全了解湖南中医药大学有关保存、使用学位论文的规定，允许本论文被查阅和借阅，学校有权保留学位论文并向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，有权将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本论文。本人保证毕业离校后，发表本论文或使用本论文成果时署名单位仍为湖南中医药大学。

保密论文解密后适用本声明。

作者签名：饶秋霖

日期：2026 年 5 月 27 日

导师签名：严承

日期：2026 年 5 月 27 日

基于 Android 的个人健康管理 APP 的设计与实现

摘要

当前社会发展迅速，青壮年工作量剧增的情况下很难顾全自身身体健康，患慢性病的概率逐渐提高进而影响中老年后的身体健康。在当前互联网高速发展的时代，应当善用互联网技术为人服务，因此设计一款个人健康管理 APP 帮助广大亚健康群体管理个人健康。

本设计旨在为亚健康群体提供一种便于管理自身健康数据的应用，该应用用户端基于 Android，页面开发结合 Jetpack Compose 组件开发，包含健康数据与档案管理、健康评估与干预建议、智能推荐与趋势分析、社交互动等四个模块。主要包含用户数据录入、体质评估、运动计划规划、AI 推荐、社交互动等功能。管理端则是使用 Element UI、Vue3、Spring Boot、MyBatis、Redis 进行开发，使用 MySQL 数据库进行数据管理，主要功能则是对用户数据管理、评估表维护、动态审核、运动计划管理。本系统的核心创新在于：结合亚健康评估和中医体质评估结果，采用加权评分法实现生理、心理、生活习惯三维度的精准量化评估；实现了基于用户协同过滤的个性化内容推荐算法，结合用户健康画像生成适配的运动、饮食及调理方案；集成了 AI 智能对话功能，通过 MPAndroidChart 多维度展示健康趋势；引入社交激励机制，通过动态分享、点赞关注等功能提升用户健康管理的持续性。

通过本应用，用户可以对自身各项数据有个直观的认识，利于进行锻炼计划的规划和保持身心健康。

关键词：个人健康管理 协同过滤推荐算法 中医体质评估 Android Spring Boot
Vue3

Design and Implementation of an Android-based Personal Health Management APP

ABSTRACT

With the rapid development of modern society, working young and middle-aged people are burdened with increasingly heavy workloads, leaving them little time to take care of their physical health. Consequently, their risk of developing chronic diseases keeps rising, which will further impair their physical condition in middle and old age. In the era of booming internet development, internet technologies should be fully utilized to serve people's daily lives. Against this background, this thesis designs a personal health management application to help sub-health crowds manage their personal health conditions effectively.

This design aims to provide sub-health groups with a convenient application for managing personal health data. The user terminal of the application is developed based on Android, and its interface is built with Jetpack Compose components, covering four core modules: health data and file management, health assessment and intervention suggestions, intelligent recommendation and trend analysis, as well as social interaction. It realizes multiple practical functions including user data entry, physical constitution assessment, exercise plan formulation, AI intelligent recommendation and social interaction. The management terminal is developed with Vue3, Element UI, Spring Boot, MyBatis and Redis, and adopts MySQL database for unified data management. Its main functions include user data management, assessment form maintenance, dynamic content review and exercise plan administration.

The core innovations of this system are reflected in the following aspects. Firstly, it combines sub-health assessment with traditional Chinese medicine physical constitution assessment, and

adopts the weighted scoring method to realize accurate quantitative evaluation from three dimensions: physical condition, mental state and living habits. Secondly, it applies the user-based collaborative filtering algorithm to achieve personalized content recommendation, and generates targeted exercise, diet and conditioning plans according to users' health portraits. Thirdly, it integrates AI intelligent dialogue function and adopts MPAndroidChart to visually display multi-dimensional health trend changes. In addition, a social incentive mechanism is introduced to enhance users' persistence in health management through functions such as dynamic sharing, liking and following.

With the help of this application, users can gain an intuitive understanding of their various physical indicators, which facilitates them to formulate scientific exercise plans and maintain physical and mental health in the long run.

Key words: Personal Health Management Collaborative Filtering Recommendation Algorithm TCM Constitution Assessment Android Spring Boot Vue3

目录

第 1 章 绪论2

1.1 研究背景2

1.2 研究意义3

1.3 国内外研究现状3

1.3.1 国内研究状况3

1.3.2 国外研究现状5

1.4 本文主要的研究工作7

1.5 本文的组织结构8

第 2 章 关键技术介绍9

2.1 前端技术9

2.1.1 Android.....9

2.1.2 Jetpack Compose9

2.1.3 MVVM 框架9

2.1.4 Vue3.....10

2.1.5 Element-Plus10

2.1.6 RESTful API.....10

2.2 后端技术10

2.2.1 Spring Boot.....10

2.2.2 SSM 框架10

2.2.3 MyBatis11

2.2.4 Redis.....11

2.2.5 协同过滤推荐算法11

2.3	MySQL 数据库	12
2.4	本章小结	12
第 3 章	系统需求分析和概要分析	13
3.1	可行性分析	13
3.1.1	技术可行性	13
3.1.2	经济可行性	13
3.1.3	操作可行性	13
3.1.4	法律可行性	13
3.2	系统需求分析	14
3.2.1	系统功能性需求	14
3.2.2	系统非功能性需求	15
3.3	系统整体设计	16
3.3.1	系统整体架构设计	16
3.3.2	系统整体功能模块设计	17
3.3.3	系统用例设计	17
3.4	用户端页面功能设计	20
3.4.1	健康数据与档案管理模块设计	20
3.4.2	健康评估与干预建议模块设计	22
3.4.3	智能推荐与趋势分析模块设计	25
3.4.4	社交互动模块设计	28
3.4.5	个人信息模块设计	30
3.5	管理端模块设计	30
3.5.1	用户与数据治理模块设计	30
3.5.2	内容与规则中心模块设计	31
3.5.3	社区审核与运营统计模块设计	32
3.5.4	管理员划分	33

3.6	数据库设计	36
3.6.1	数据库表展示	36
3.6.2	模块 E-R 图展示	44
3.7	本章小结	48
第 4 章	系统详细设计与实现	49
4.1	系统开发环境	49
4.2	用户端主要功能模块设计与实现	50
4.2.1	首页	50
4.2.2	健康数据页	52
4.2.3	运动页	53
4.2.4	社交页	55
4.2.5	个人信息页	55
4.3	管理端主要功能设计和实现	57
4.3.1	用户与数据治理模块	57
4.3.2	内容与规则中心模块	57
4.3.3	社区审核与运营统计模块	59
4.4	本章小结	60
第 5 章	系统测试	61
5.1	测试的目的和意义	61
5.2	系统功能性测试	61
5.2.1	用户端测试	61
5.2.2	管理端测试	65
5.3	非功能性测试	67
5.4	本章小结	70
第 6 章	总结与展望	72
6.1	总结	72

6.2 展望	72
致谢	74
附录	75
参考文献	82

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

随着“健康中国 2030”国家战略的深入推进与互联网技术的全面普及，我国健康管理产业迎来前所未有的机遇。根据第 57 次中国互联网络发展状况统计报告，截至 2025 年 12 月，我国互联网医疗用户规模达 4.11 亿，占同期 11.25 亿网民总数的 36.5%^[1]。线上问诊、健康监测、慢病管理等服务普及迅速，这一现象表明，健康管理已不再是传统医疗的辅助环节，而是成为全体社会成员所需的基础民生服务。

随着健康管理产业成为拉动国民经济增长的动力，在产业升级与经济价值创造方面还有很大提升空间。数据显示，2019 年我国因慢性非传染性疾病死亡的人数占总死亡人数的 87.5%^[2]，慢性病已经成为威胁国民健康的首要因素，传统医疗模式难以预防，迫切需要通过健康管理实现“早发现、早干预、早治疗”。流行病学调查显示其高发于中青年群体，与作息紊乱、饮食失衡、心理压力过大等因素密切相关，因此该人群是健康管理的重点干预人群^[3]。中青年职业人群作为社会主要劳动力，健康需求尤为迫切，该群体健康风险感知偏低但潜在需求旺盛，迫切需要便捷化、个性化、适配职场场景的健康筛查、风险评估与生活方式干预服务^[4]。而目前我国健康管理师人才缺口高达 1200 万，相关职业的发展创造了大量就业岗位，基层医疗机构、社区服务中心及养老机构的就业增长尤为显著^[5]。健康管理产业的需求量已经扩大到当前市场已经难以消化的程度。

如此庞大的需求之下，仅凭专业方向的人员数量难以填补漏缺，应当合理运用我国中医药的优势和互联网医疗用户群体众多的特点。互联网发展下新媒体平台为中医药科普提供便捷渠道，带动相关健康产品与服务发展，对区域健康产业经济产生积极推动作用^[6]。中医药作为我国特有的健康与文化资源，其与健康管理的结合既传承了传统养生智慧，又为健康服务提供了多样化解决方案^[7]。在多方社会因素影响下，健康管理产业具有极高的发展潜力，有着不可估量的经济价值。而在这一趋势下，人们对健康的认知态度也将迎来

改变，从被动就一刀主动健康管理转变^[8]。

1.2 研究意义

在“健康中国 2030”战略持续推进与数字医疗深度融合的背景下，该系统主要聚焦当代亚健康人群，特别是中青年职业群体的健康管理需求，因此具有一定的行业应用价值与社会现实意义。

本系统以“数据收集—智能评估—精准干预—反馈优化”为核心逻辑，构建了一站式健康管理平台。系统采用前后端分离架构，后端基于 Spring Boot 集成 MySQL 与 Redis 存储，安卓端基于 Android 结合 MPAndroidChart 可视化与协同过滤算法，配套 Vue3+Element Plus 后台管理系统。

该系统精准匹配了大量的亚健康人群的核心需求，尤其适配年轻职场群体的生活特点。该群体普遍作息不规律、运动不足、压力较大，对便捷化健康管理工具需求强烈。系统支持核心健康指标的实时记录与趋势分析，结合 AI 评估与中医调理，可帮助用户及时缓解亚健康状态，降低慢性病发病风险。

在使用体验上，用户可利用碎片化时间随时进行计划管理，也可通过视图直观地感受到自身身体数据的变化，保证了用户的使用体验。

从社会价值来看，该系统通过科学干预帮助用户实现主动健康管理，在一定程度上缓解了医疗资源供需不平衡的压力。同时，系统对中医养生理念的传播起到了积极作用，有助于提升全民健康素养，对推动“健康中国”战略落地具有现实意义。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国内研究状况

伴随着社会生活节奏的加速化，工作与生活压力也持续地增加，亚健康问题确实已经成为了困扰我国公共健康领域的主要问题之一。相关的研究显示，青壮年人群属于核心的高危群体，他们经常表现出代谢方面紊乱、较差的睡眠质量以及心理焦虑这些情况，如果干预没有被及时地进行，它是比较容易发展成为高血压、糖尿病以及其他的慢性疾病^[3]。黎栩彤等人对 1998 名中青年职业人群的调查发现，该群体普遍对自身健康风险的感知程

度较低,健康管理意识不足,但潜在的需求却十分旺盛,癌症家族史、轮班制度等因素会显著影响其健康管理行为^[9]。王力锋等人的研究进一步证实,心理亚健康在青年群体中尤为突出,新中式健身等干预方式能有效缓解焦虑情绪并改善睡眠质量^[10]。赵乐指出,长期的压力、不规律的饮食加上运动的缺乏,是导致亚健康的主要原因,心理因素的影响实际上最为关键^[11]。马海鹰等人梳理了亚健康的分类及鉴别方法,强调了亚健康状态实际上是可逆的,存在着一个明确的干预窗口期,这为对于健康管理工作的进行提供了重要的理论性支持^[12]。刘玥如等人的研究表明,移动健康工具能够有效干预吸烟、不合理饮食等导致亚健康与慢性病的行为危险因素^[2],而目前我国健康管理师人才缺口已达 1200 万,基层服务覆盖严重不足,数字化手段成为弥补人力短板的重要途径^[5]。这些研究都解释了亚健康问题的普遍性以及危害性,使得个人健康管理体的构建变得紧迫。

我国在个人健康信息管理的方面,最早是从对于电子健康档案的建设开始的,在 2008 年浙江宁波鄞州区率先进行了试点,在 2012 年国家层面开始推广居民健康卡,这标志着个人健康信息管理正式地进入了制度化的阶段。然而,陈方元通过对比中、美、加、澳、英五国的实践发现,我国在相关的政策规划、健康信息系统建设、数据共享以及法律法规完善的方面,实际上仍然存在着许多差距。例如,健康信息系统的功能是比较单一的,大部分仅仅具有档案查阅的功能,缺乏远程医疗、虚拟护理这些种类的延伸服务;在不同医疗机构之间的数据互通性是比较差的,跨机构数据分享的难度是大的;以及目前没有专门针对个人健康信息保护的专项法律法规^[13]。是沁等人对移动健康 APP 用户满意度的研究也发现,隐私风险和感知成本是影响用户使用体验的最直接因素,现有产品普遍存在数据安全保障不足、服务质量参差不齐的问题^[14]。文庭孝等人指出,健康画像是实现个性化健康管理的核心技术,但我国现有健康管理平台大多缺乏多源数据融合能力,无法构建完整的用户健康模型^[15]。该研究同时指出,我国现有的大部分健康管理平台还没有形成一个“数据采集—智能评估—精准干预—反馈优化”这种闭环的服务模式。

在最近的几年中,移动健康类 APP 在我国得到了快速的发展,像 Keep、薄荷健康、乐刻运动这样的平台已经成为了被大家普遍使用的 APP。郭云川等人的调查显示,有 49.3% 的大学生目前正在使用运动类 APP,在对于它们进行使用之后,学生们在运动频率、时长

以及强度方面都具有比较明显的改善,对于参与运动的意愿也变得更强烈了^[16]。相昌虎提到,运动类 APP 所提供的视频教程、运动计划制定、实时数据监测的功能,可以帮助用户们掌握科学的锻炼方法,提高体质健康水平^[17]。吴琪等人的研究也证实,健身类 APP 通过诸如设置目标、打卡奖励、社群互动等方法,可以有效地提高用户们在参与健康行为方面的积极性以及坚持性^[18]。苑晓平等进一步发现,社交动因是用户持续使用运动健身 APP 的首要驱动力,其次才是强身健体和兴趣因素^[19]。梁城铭从传播学视角分析认为,这类 APP 在技术支持以及社交激励的帮助下,构建了一个“量化自我”的健康管理模式^[20]。这些研究解释了,移动健康 APP 确实已经成为了促进大众健康行为干预的重要工具,以及也提供了一些可以被综合个人健康管理 APP 的功能设计所参考的宝贵经验。

我国在亚健康干预的方面,正在逐渐地探索中西医融合的道路,将传统中医“治未病”理念与现代数字技术相结合已经成为了行业发展的重要趋势。吴美群将个性化中医健康管理模式应用于亚健康人群,通过诸如体质辨识、中药调理、针灸推拿、药膳指导等综合方法,明显地改善了受试者的血压、血糖、血脂等指标,减少了患上慢性病的风险^[7]。王力锋等人的研究也表明,融合传统养生智慧与现代运动理念的新中式健身,对大学生心理亚健康和睡眠质量的改善效果,显著优于单一的传统功法^[10]。这些研究解释了,将中医养生智慧以及现代健康管理技术进行结合,可以实现更加精确的、更加有效的健康干预。文庭孝等人提出的“健康画像”概念,通过对于用户的生理特征、生活习惯、环境等多维度信息进行收集,对于个性化健康模型进行构建,为中医体质辨识以及智能化健康管理提供了重要的技术支持^[15]。罗睿雪通过对“薄荷健康”APP 用户的定性研究发现,将“量化自我”以及中医养生理念进行结合,可以增强用户对于他们自身健康的控制感以及认同感,使得健康行为真正地被内化进入生活习惯之中^[8]。同时,苏珂等人的研究表明,新媒体平台的发展为中医药健康管理知识的传播提供了便捷渠道,带动了相关健康产品与服务的发展,推动了区域健康产业经济的增长^[6]。邓存柳等人的研究也证实,精细化的健康指导和全程跟踪服务,能够显著提升健康管理的效果和用户满意度^[20]。这些研究在理论以及实践的方面为健康管理 APP 去整合中医元素以及实现个性化服务提供了充分的参考依据。

1.3.2 国外研究现状

在亚健康方面的外国研究,大概是从 20 世纪 80 年代开始被开展的,最早对这个概念进行提出的是一位前苏联的学者,被称作布赫曼,随后来自欧洲以及美国方面的学者持续地对其进行了许多的补充工作,相关的理论体系被缓慢地变得相对成熟了。Li G 以及其他人在 2013 年的研究之中对一个系统的亚健康诊断标准进行了提出,在这内部被包括了体重指数、血压、血糖、血脂、肝肾功能、氧化应激指标以及心理状态这些多方面的维度,它们是被第一次将氧化应激指标放入评估体系之中,因而亚健康在生物学方面的研究基础是被进一步地扩张了^[3]。该研究同时对中国中部地区 1473 名成年人进行了调查,被发现亚健康的患病率为 36.6%,疾病状态为 43.1%,健康状态仅占 20.3%。研究结果也显示出,亚健康的状态与生活方式风险评分呈现出显著的正相关关系,这提示了通过生活方式干预以及心理调节的方法,是可以被有效地对亚健康状态进行逆转的^[3]。这些研究为对于亚健康的量化评估以及分层干预提供了一些科学的根据。

在移动健康方面,在外国它是已经变成了慢性病行为干预的一个重要手段。Robbins 以及其他人在 2017 年的对于美国手机用户的全国性调查被发现了,健康 APP 在不同健康状况人群之中的普及率是存在着明显差异的^[22]。结果显示,自评健康较差、运动频率较低的人群,比如高血压、肥胖、糖尿病这些慢性病患者,他们使用健康 APP 的比例是被显著地低于健康人群的。健康 APP 下载的最强预测因素被发现是良好的自评健康以及较高的运动频率,这表明了最需要健康干预的人群,反而最不倾向于对这些数字化工具进行使用^[22]。Li D 在 2023 年的研究显示出,对“APP 加教学”模式进行采用的运动类 APP,是可以对大学生在运动中的坚持性,以及还有他们对于运动的兴趣、价值判断、认知选择和努力程度进行显著地提高的^[23]。该研究通过 16 周的教学实验进行了验证,结果表明实验组在上述所有维度的提升程度,都是被明显地高于采用传统教学模式的对照组的^[23]。这些研究解释了,移动健康技术现在是被正在向着一个更加智能的、更加个性化的方向进行发展的,为对于健康管理 APP 的功能创新提供了一些技术性的思路。

在外国的个人健康记录系统也是健康信息化发展的一个重要的方向。Tenforde 以及其他人在 2011 年对一个个人健康记录 (PHR) 在慢病管理应用价值的系统综述进行了做,被回顾了 2000 年至 2010 年间的相关文献^[24]。研究结果显示,仅被发现了三项针对糖尿

病管理的随机对照试验，虽然这些试验表明 PHR 可以对某些临床指标比如糖化血红蛋白进行轻微的改善，然而所有的研究都是被伴随有其他的干预措施的，因而它是难以被独立地判断 PHR 究竟对多少的效应进行了发挥^[24]。作者指出，目前关于 PHR 临床价值的证据仍然是不充分的，是被需要更多的高质量研究来对其进行进一步的验证的。由 Eric 以及其他人被开发的 Afya App 项目，对在发展中国家医疗资源不足的地区的移动个人健康记录的应用场景进行了展示^[25]。该应用支持患者通过手机来对健康记录进行存储、与医生进行沟通、获取急救信息以及预约挂号这些功能，同时采用了 MVVM 架构，对离线数据存储与云端同步进行了支持^[25]。研究指出，Afya App 有助于对医疗资源不足地区的健康管理能力进行改善，提升患者对自身健康状况的掌控力。这些研究给予人们的启示是被，个人健康记录系统的价值是被不仅仅在于技术性的实现，更加重要的是对与医疗体系的有效整合进行达成，在同一时间也是要对不同人群的使用需求进行充分的考虑。

1.4 本文主要的研究工作

该项目采用前后端分离技术，依托 Spring Boot 框架，Android, Vue3 以及 AI 推荐，设计并开发一款面向亚健康人群的个人健康管理 APP。旨在解决传统健康管理模式缺乏系统性、个性化、智能化的痛点，通过健康数据管理、智能评估、个性化方案推荐、运动管理等核心功能，实现健康数据的实时采集与分析、健康状态的精准评估、中医特色的个性化调理方案生成，同时基于用户画像的智能运动和饮食推荐，满足用户对自身健康要求的实际体现。

（1）在整体系统创新工作的方面，它集成了亚健康诊断标准以及 TCM 养生概念，采用了加权评分以实现对于用户健康状态的精确评估工作，评估工作同时包含了心理状态、生理状态、生活状态以及其他的方面，结合 AI 功能可生成针对性的调理方案。

（2）采用了 MySQL+Redis 双存储架构，实现对用户数据包括用户信息、健康数据、运动规划等数据的存储，加上 MPAndroidChart 为用户多维度展示健康趋势的变化。

（3）Android 用户端采用了 MVVM 框架以及 Jetpack Compose 用于开发，提高开发效率的同时重视用户交互体验；管理员 Web 端采用 Vue3+Element Plus 构建，具有轻量化、容易维护及友好交互的特点

(4) 集成了社交互动模块, 诸如健康成就分享、点赞以及评论的功能, 搭建健康交流的社区环境, 通过社交激励, 用户参与健康管理的持续性以及主动性得以提高。

1.5 本文的组织结构

第一章绪论。主要介绍课题的研究背景与意义, 阐述亚健康人群健康管理的现状与痛点, 明确课题的研究目的、核心内容及拟实现的核心功能(健康数据管理、智能评估、AI 推荐等)。

第二章相关技术介绍。主要对开发过程中使用的核心技术进行原理性说明, 包括 Spring Boot 框架、RESTful API 设计规范、MySQL 数据库与 Redis 缓存技术、Android 开发技术 (Java/Kotlin 语言、MVVM 架构、Jetpack 组件)、MPAndroidChart 可视化技术。

第三章系统需求分析。作为软件开发的先决条件, 先进行系统的可行性分析, 再从功能需求以及非功能需求方面对系统需求进行分析, 完成用例分析。

第四章系统具体模块功能的实现。首先明确前后端部分, 用户端将核心模块划分为“健康数据与档案管理模块”“健康评估与干预建议模块”“智能推荐与趋势模块”“社交互动模块”四个主要模块, 管理员端将核心模块划分为“用户与数据治理模块”“内容与规则管理模块”“社区审核与运营统计”三个主要模块, 根据模块结构图, 分别围绕业务流程图、关键代码解释、功能演示以及其他环节, 完成每一个模块的设计与实施。

第五章系统测试。在系统开发被完成后, 主要进行功能性测试及非功能性测试, 对 APP 主要功能进行测试

第六章总结与展望。对这一 APP 开发过程的总结工作被进行, 对于系统在功能被实施的过程、性能表现以及其他方面的不足之处被详细阐述。

第 2 章 关键技术介绍

2.1 前端技术

2.1.1 Android

Android 是由 Google 主导、基于 Linux 内核开发的开源移动操作系统，主要面向智能手机、平板电脑，也广泛应用于智能电视、车载系统、智能穿戴设备（如手表）、智能家居等物联网设备，是目前全球市场占有率最高的移动操作系统之一。

主流开发语言为 Kotlin（Google 推荐）和 Java，也支持 C/C++（通过 NDK），还可通过 WebView 集成前端技术实现跨端能力；采用四大核心组件（Activity、Service、BroadcastReceiver、ContentProvider）设计，能灵活实现页面跳转、后台服务运行、跨应用数据交互等功能。适合开发需要长期运行、稳定采集数据的应用

2.1.2 Jetpack Compose

Jetpack Compose 是 Google 推出的现代 Android 原生 UI 开发工具包，专为替代传统的 XML 布局方式设计，核心是用 Kotlin 代码直接编写 Android 界面，实现“声明式 UI”开发，也是当前 Android 官方推荐的主流 UI 开发方案。适配 APP 界面频繁更新、多表单、数据可视化的开发需求。

2.1.3 MVVM 框架

MVVM（Model-View-ViewModel）是一种软件架构设计模式，核心目标是分离界面（View）和业务逻辑（Model），降低代码耦合度，让代码更易维护、测试和扩展。

主要分为三个核心部分：Model（数据层）、View（视图层）、ViewModel（视图模型层）。Model 负责处理数据相关的逻辑，比如从网络请求数据、从本地数据库读取数据、数据解析/转换等。它不关心界面长什么样，只专注于“提供/处理数据”。View 负责展示界面、接收用户交互（比如点击按钮、输入文字），但不处理任何业务逻辑。只负责观察

ViewModel 的状态变化，自动更新界面以及将用户操作转发给 ViewModel 处理。ViewModel 负责连接 View 和 Model，作用是：从 Model 中获取数据，处理业务逻辑；暴露“可观察的状态”给 View；接收 View 转发的用户操作，调用 Model 处理，再更新状态。同时 ViewModel 还具备生命周期感知能力，比如屏幕旋转后数据不会丢失。适配数据实时展示、表单交互频繁、数据变更频繁的应用场景。

2.1.4 Vue3

Vue3 是 Vue 框架的第三个主要版本（也常叫 VueNext），是一套渐进式 JavaScript 前端框架，核心用于构建用户界面。

Vue3 包含两种核心编程范式：选项式 API 和组合式 API。Vue3 在性能上对比 Vue2 提升，同时支持更好的 TS 语法，有着跟小的体积与响应式系统重构。

2.1.5 Element-Plus

Element-Plus 是基于 Vue3 开发的桌面端 UI 组件库，由饿了么前端团队维护（是 Vue2 时代 Element UI 的 Vue3 升级版）。提供了大量现成的、美观的、可直接复用的 UI 组件（比如按钮、表格、表单、弹窗、导航栏等），能快速搭建专业的前端界面。

2.1.6 RESTful API

RESTful API 是一种符合 REST 架构风格的 API 设计规范，全称为 Representational State Transfer（表述性状态转移）。是一套约定俗成的规则，让前后端（或不同系统）之间的接口调用更规范、易读、可扩展。

2.2 后端技术

2.2.1 Spring Boot

Spring Boot 是由 Pivotal 团队开发的基于 Spring 框架的快速开发脚手架，核心目标是简化 Spring 应用的搭建和开发流程。解决了传统 Spring 开发中“配置繁琐、依赖复杂、部署麻烦”的问题。

2.2.2 SSM 框架

SSM 是 Spring+SpringMVC+MyBatis 的缩写，是 Java 后端开发中经典的三层架构解

决方案，也是早期（Spring Boot 普及前）企业级项目的主流技术栈。它将三个框架有机结合，分别负责核心容器/依赖注入、Web 层请求处理、数据库操作，实现业务逻辑与数据层、视图层的解耦。

SSM 框架核心三层分为：表现层（Web）、业务层（Service）、持久层（Dao）。表现层核心作用接收前端 HTTP 请求、参数解析、响应结果（如 JSON/页面）、路由映射；业务层管理业务逻辑、依赖注入（DI）、事务管理（声明式事务）、AOP 切面编程；持久层则是数据库操作（SQL 映射、结果集转换），替代原生 JDBC，简化数据库交互

2.2.3 MyBatis

MyBatis 是一款半自动的 ORM 框架（Object Relational Mapping，对象关系映射），核心是解决 Java 对象与数据库表之间的映射问题，通过 XML/注解方式编写 SQL，框架自动将结果映射为 Java 对象。

MyBatis-Plus（简称 MP）是基于 MyBatis 的增强工具，在 MyBatis 基础上做了无侵入式扩展，核心是“简化 CRUD 操作”——无需编写基础的增删改查 SQL，通过内置方法即可完成。

2.2.4 Redis

Redis（Remote Dictionary Server，远程字典服务器）是一款开源的高性能键值对（Key-Value）内存数据库，也被称为“数据结构服务器”——它不仅支持基础的字符串存储，还内置了哈希（Hash）、列表（List）、集合（Set）、有序集合（ZSet）等丰富的数据结构，所有操作都是原子性的，且默认将数据存储在内存中（可配置持久化），是后端开发中核心的中间件。适配 APP 热点数据缓存、推荐结果加速、会话管理、限流防刷需求，提升响应速度。

2.2.5 协同过滤推荐算法

协同过滤简单来说就是根据已有数据来推测未知的数据的一种算法。在推荐系统中协同过滤算法一般是指在海量用户中发掘一小部分和你品味比较类似的，在协同过滤中，这些用户成为你的邻居，从而基于这些邻居的信息为你推荐商品。基于启发式的协同过滤算法可以分为基于用户的协同过滤算法（User-Based）和基于物品的协同过滤算法（Item-

Based)。

2.3 MySQL 数据库

MySQL 是一款开源的关系型数据库管理系统 (RDBMS)，基于 SQL (结构化查询语言) 实现数据的存储、查询、修改和管理。它以轻量、高性能、易部署、开源免费为核心特点，是目前全球使用最广泛的数据库之一。MySQL 的特性：关系型数据库、开源免费、支持跨平台、高性能、支持多事务、多存储引擎。

2.4 本章小结

本章主要介绍该系统将用到的相关技术，从用户端 Android 及使用的 MVVM 框架和有所提升的 Jepack 组件使用，到管理端 Web 使用 Vue3 的 UI 框架 Element Plus 技术。后端则是介绍 Spring 技术、Spring Boot 框架和 MyBatis 框架以及用上的协同过滤推荐算法，数据则是使用 MySQL 储存。

第 3 章 系统需求分析和概要分析

3.1 可行性分析

3.1.1 技术可行性

本次设计在技术层面开发所需的 IntelliJ IDEA、Android Studio、Navicat、Postman 等工具均为行业通用开发软件；后端 Spring Boot、MyBatis-Plus，前端 MVVM 架构、Jetpack 组件，数据存储 MySQL、Redis 等核心技术，均为现阶段软件开发的主流技术，无技术壁垒。针对数据可视化、前后端分离接口设计等关键技术难点，RESTful API 设计规范均已成熟。本人已完成计算机专业核心课程学习，掌握 Java/Kotlin 编程基础、Spring Boot 框架基本使用、MySQL 数据库操作等技能技术层面无核心阻碍。

3.1.2 经济可行性

本次设计为本科毕业设计项目，仅用于学业实践与成果展示，不涉及商业开，开发全程所使用的开发工具、框架、数据库、第三方库等资源，均选取开源免费版本。设计过程中所需的核心资源为个人的时间与精力，无需额外投入人力成本，完全符合学生群体的经济条件，投入的时间与精力可有效转化为专业能力的提升，达成毕业设计的研究与实践目标。

3.1.3 操作可行性

本设计界面采用 Material Design 设计风格，符合用户使用习惯，界面简洁明了，方便老年人使用，核心功能流程简化，使用方便，管理端采用 Element UI 组件库，界面直观操作简单。

3.1.4 法律可行性

本次设计完全符合法律法规与行业规范要求，且具备积极的社会影响，法律与社会层面均具备可行性。设计全程严格遵循《网络安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规，

涉及的用户数据均为模拟虚拟数据，不采集、不存储任何真实的个人隐私信息、敏感健康数据，从源头规避了数据泄露、隐私侵犯等问题，符合信息安全与隐私保护的相关规定。从社会影响来看，设计聚焦亚健康人群的健康管理痛点，契合《“健康中国 2030”规划纲要》推动“互联网+医疗健康”发展的政策导向，设计内容无不良导向，不涉及任何违背公序良俗的内容，不会对社会秩序、公共利益造成负面影响，也不会产生相关社会争议，社会层面无负面隐患。

3.2 系统需求分析

3.2.1 系统功能性需求

个人健康管理 APP 主要分为用户端和管理端。为满足用户对健康管理的要求及管理员对数据管理，本设计应满足以下功能：

(1) 登录注册功能：用户通过输入昵称、手机号、邮箱、密码注册后在用户端注册登录，管理员则需要通过超级管理员注册新管理员信息。

(2) 评估量表评估功能：用户登录后填写评估量表评估亚健康程度和中医体质，给出相应亚健康程度（健康/轻度/中度/重度）和中医体质评估

(3) 个性化调理方案推荐功能：评估后会给出相应的个性化调理方案，如运动锻炼、养生药膳、穴位按摩等。

(4) 视频/食谱搜索功能：用户可根据调理方案搜索相应的视频和食谱，也可通过协同过滤推荐算法推荐给用户视频和食谱。

(5) 健康数据录入编辑功能：用户录入自身健康数据（身高、体重、血糖、血压、血脂），会根据录入信息给予一个综合评分，对数据可进行删除修改。

(6) 健康数据展示功能：录入的数据会以折线图的形式展示，根据每次记录时间来体现，也可只查看某一单独数据或某一时间段数据。

(7) AI 对话功能：录入数据后可与 AI 简单对话来获取一定建议用于改善自身。

运动计划制定功能：用户可根据自身情况，定制相应运动方案如力量训练、瑜伽、慢跑等，制定计划后可设置提醒时间，系统会根据方案内容计算运动强度并给出建议。

(8) 运动记录及反馈功能：用户完成一次运动后可进行打卡，打卡完成一定次数会给

予相应反馈，也会根据运动强度来判断是否需要用户补充身体数据。

(9) 健康数据档案导出功能：用户可将运动计划、身体数据、数据折线图以 PDF 形式导出并分享。

(10) 社交互动功能：用户可在社交广场发布图文动态并添加标签，也可对其他动态进行点赞、收藏、评价，对感兴趣的用户可以添加关注。

(11) 个人数据管理功能：可编辑个人信息、身体数据、动态、收藏

(12) 个人信息管理功能：管理员可对用户信息进行管理，对用户不合理信息进行修改，也可对用户运动计划、收藏进行管理。

(13) 账号管理功能：管理员可查看所有用户列表、搜索、编辑、禁用/启用、删除账号，监控用户活跃度。

(14) 评估量表维护功能：管理员对亚健康评估量表和中医体质评估表需要根据最新的评判标准进行更新和管理。

(15) 视频 / 食谱库管理功能：管理员需要定期新增运动锻炼类型视频和养生类食谱并删除不符合要求的食谱/视频

(16) 动态及公告审核功能：用户发布的动态需要先经过审核后发布，对违规的动态可进行屏蔽、删除，也可对多次违规的用户进行禁言、封号，管理员发布的公告需要经过超级管理员审核后发布。

(17) 平台运营统计功能：展示用户注册趋势、健康指标分布和推荐点击率等，支持导出。

3.2.2 系统非功能性需求

系统非功能性需求主要与系统性能、安全性、可用性、可维护性、用户体验等有关，而与系统功能无关。本系统非功能性需求主要包含以下几点：

(1) 安全性方面：本系统采用 BCrypt 算法对用户密码单向加密，盐值轮数 (cost) 不低于 10。前后端通信全部采用 HTTPS 协议，身份验证采用 JWT+Redis token {jwt} 校验，每个携带 Token 认证，后端验证其有效性及角色权限。

(2) 性能方面：为了保证较好的用户体验，需要满足较高要求的响应速度。计划移

动端首页首屏渲染 ≤ 2 秒,完整加载 ≤ 3 秒(4G 网络环境),管理端列表页首次渲染 ≤ 1.5 秒,数据可视化图表渲染 ≤ 3 秒。操作响应时间控制在 1 秒以内, AI 对话响应时间控制在八秒以内。

(3) 可用性方面:系统面对亚健康群体(包括老年人),操作界面应该简洁明了。记录身体数据四步内可以完成,首次使用也能快速录入数据,触控目标基本在 48dp 以上不易误触,对于一些关键数据删除有二次确认。

(4) 可维护性方面:后端采用经典的三层架构(Controller 层处理请求,Service 层实现业务逻辑,Dao 层操作数据库)。符合松耦合设计原则

(5) 可扩展性方面:考虑到未来有所扩展,需要接入更先进的 API 或者设备,需要保留扩展空间,保证前后端不会相互影响。API 采用版本化规范设计,数据库表保留扩展字段。

(6) 兼容性方面:移动端需要覆盖当前主流的 Android 版本和屏幕尺寸。目标支持 Android 7.0(API 24)及以上版本,覆盖市场 90%以上设备。屏幕适配:分辨率 720×1280-1440×3200,屏幕尺寸 4.7-6.8 英寸,dpi 范围为 mdpi-xxxhdpi。管理端基于 Vue3 开发,Chrome90+, Edge90+, Firefox90+的最近两个主要桌面版本。

3.3 系统整体设计

3.3.1 系统整体架构设计

个人健康管理系统整体架构设计是对前端以及后端分离架构模式的运用,遵循了高内聚以及低耦合设计原则的,将系统划分为表现层、业务逻辑层、数据访问层以及数据存储层四个层次。前端是对用户界面展示以及交互工作进行负责的,后端提供了标准化的 RESTful API 接口,双方通过 JSON 格式进行数据的通信工作。整个系统被划分为用户端以及管理端两个部分:用户端是基于 Android 平台的,是对 MVVM 架构的运用;管理端基于 Vue3 框架,在 Edge 浏览器上进行运行。后端 Spring Boot 框架进行了统一的构建,通过 API 网关提供接口服务,数据层使用 MySQL 来进行持久化存储的实施过程,Redis 被作为缓存加速进行使用。个人健康管理 APP 整体系统架构图 3-1 所示。

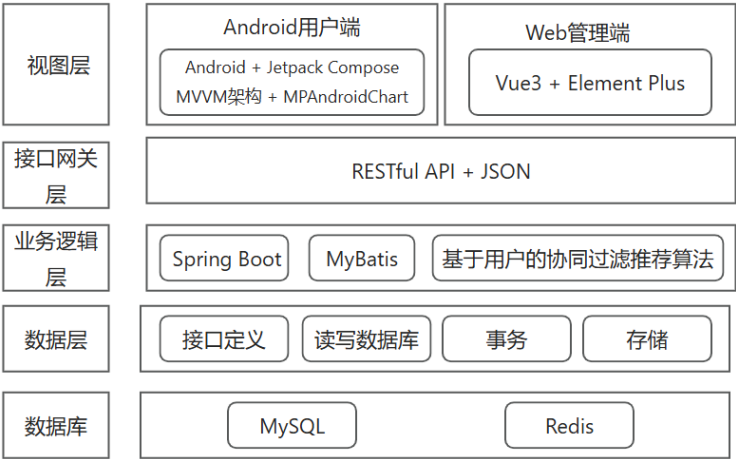


图 3-1 系统架构图

3.3.2 系统整体功能模块设计

个人健康管理 APP 用户端为 Android，管理端为 Web 页面。系统完整功能模块图如图 3-2 所示。

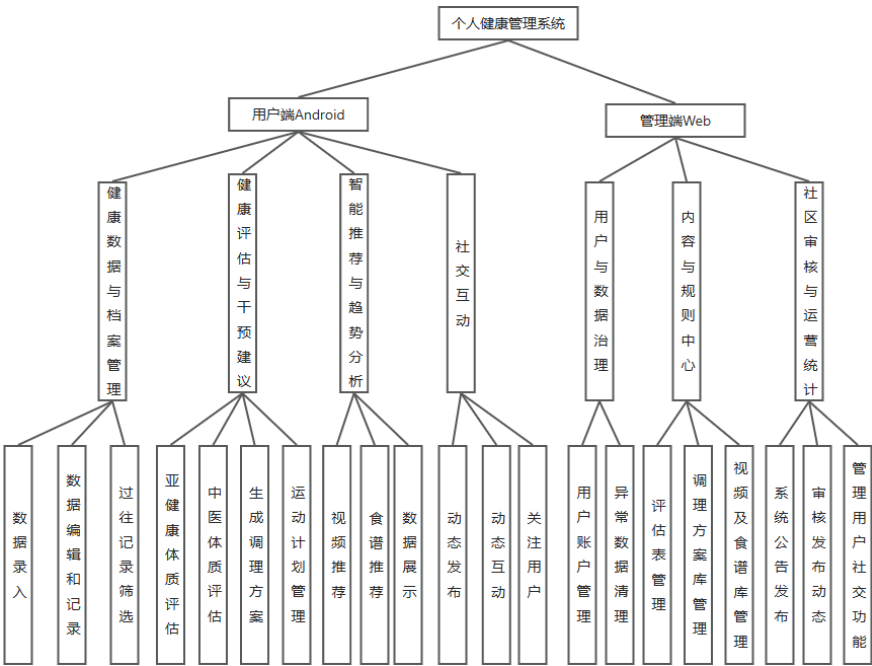


图 3-2 系统完整模块图

3.3.3 系统用例设计

用户端用例如下图 3-3 所示



图 3-3 用户用例图

管理端普通管理员用例图如下图 3-4 所示

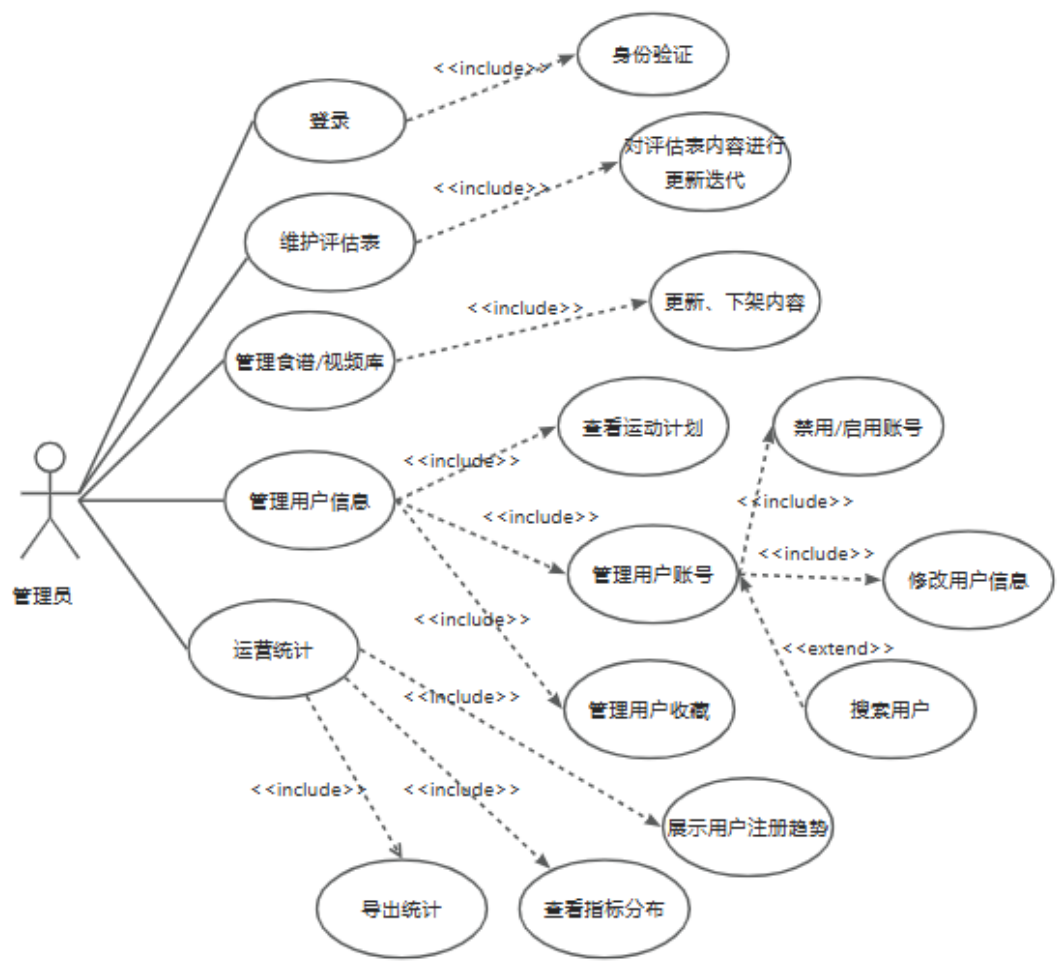


图 3-4 普通管理员用例图

审核员用例图如下图 3-5 所示。

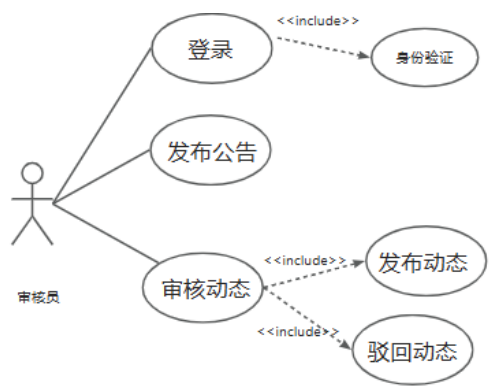


图 3-5 审核员用例图

超级管理员用例图如下图 3-6 所示。



图 3-6 超级管理员用例图

3.4 用户端页面功能设计

3.4.1 健康数据与档案管理模块设计

健康数据管理模块是系统数据基础，负责用户健康指标采集、存储和维护。通过该模块，用户可以记录身高、体重、血压、血糖、血脂等指标，并支持数据修改、删除。确保用户可以简单建立个人健康档案。

在用户注册登录后，用户可以通过手动输入最近一次身体数据，记录当前身高、体重、血糖、血压、血脂等信息进行一个基本判断，了解当前用户身体情况，对于不合理的数据会要求重新录入。用户再输入数据后仍可进行数据的编辑，修改自身数据，这些数据都会有所记录，用户觉得错误的数据可进行删除，确保数据和趋势变化的准确性。用户可通过输入关键字或这日期筛选过往记录，专门筛选自身某一数据的具体变化

注册登录流程图如图 3-7 所示，数据录入流程图如图 3-8 所示。

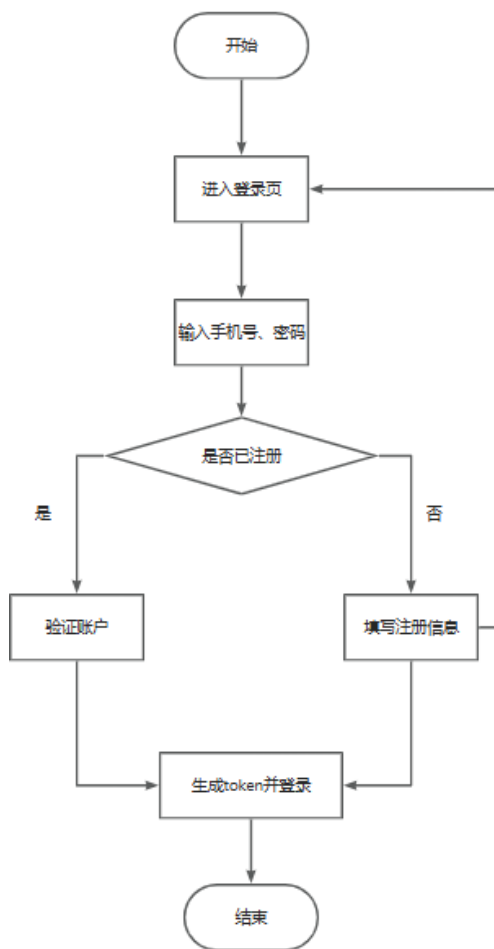


图 3-7 注册登录流程图

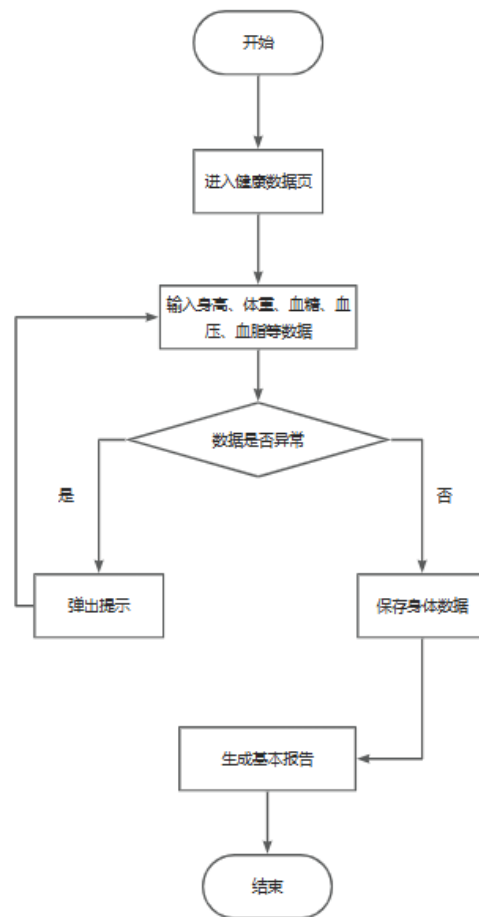


图 3-8 数据录入流程图

健康数据导出功能流程图如图 3-9 所示。

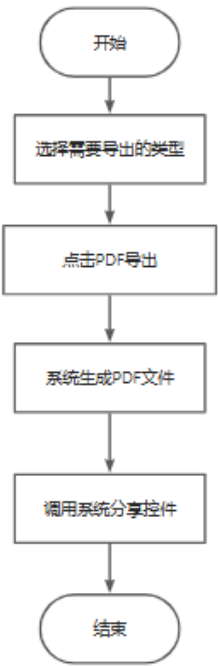


图 3-9 健康数据导出功能流程图

3.4.2 健康评估与干预建议模块设计

该模块基于用户健康数据与中医体质辨识，提供亚健康评估和个性化干预方案，是系统的核心决策引擎。通过对用户身体评估后结果给出可行的干预方案并在用户实施运动计划后给出相应反馈。

亚健康评估和中医体质评估参考了亚健康评估量表（SHMS V1.0）和症状自评量表（SCL-90），采用加权评分法（生理、心理、生活习惯三维度）计算用户亚健康程度健康/轻度/中度/重度）。用户填写《中医体质分类与判定表》，系统识别 9 种体质类型（平和质、气虚质、阳虚质等）。结合亚健康等级和中医体质，自动生成包含药膳推荐、穴位按摩、运动建议的调理方案。用户设定运动目标（减脂/增肌/缓解压力），支持每日打卡并反馈效果。

三维度加权评分法输入：生理维度（身高、体重、血压、血糖、血脂）+心理维度（焦虑、抑郁、压力评分）+生活习惯维度（作息、饮食、运动频率）；输出：总分及对应亚健

康等级（0-20 分=健康，21-40 分=轻度，41-60 分=中度，61-100 分=重度）。中医体质判定输入 9 种体质原始分，输出转化分，最高偏颇转化分 ≥ 40 则识别为该体质。

中医体质评估参考了国家标准 GB/T 46939-2025《中医体质分类与判定》。将体质分为一种正常体质平和质和八种偏颇体质：气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质。根据用户填写问卷中体型特征、常见表现、适应能力等判断。

健康评估流程图如图 3-10 所示，个性化方案推荐流程图如图 3-11 所示。

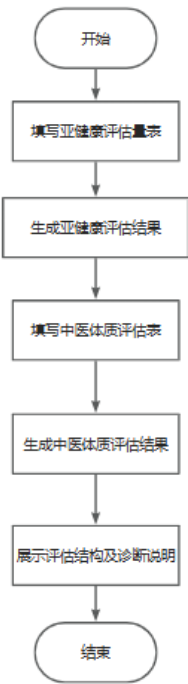


图 3-10 健康评估流程图

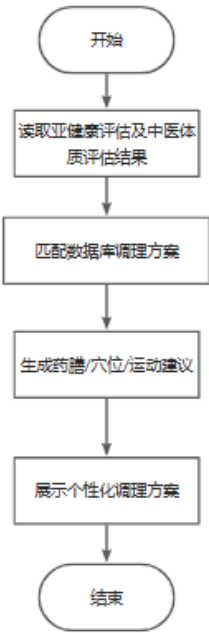


图 3-11 个性化方案推荐功能流程图

视频 / 食谱搜索功能流程图如图 3-12 所示，运动计划制定功能如图 3-13 所示。



图 3-12 视频 / 食谱搜索功能流程图

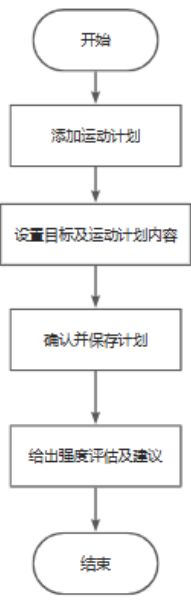


图 3-13 运动计划制定功能流程图

运动计划制定功能流程图如图 3-14 所示，AI 对话功能流程图如图 3-15 所示。

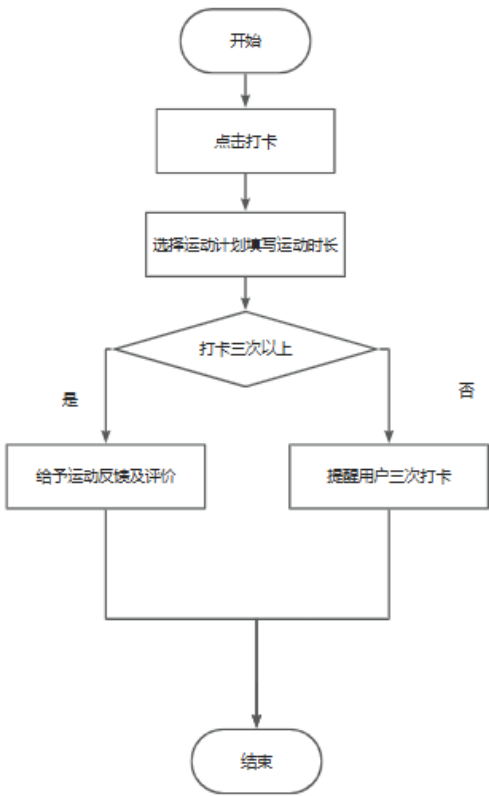


图 3-14 运动记录及反馈功能流程图

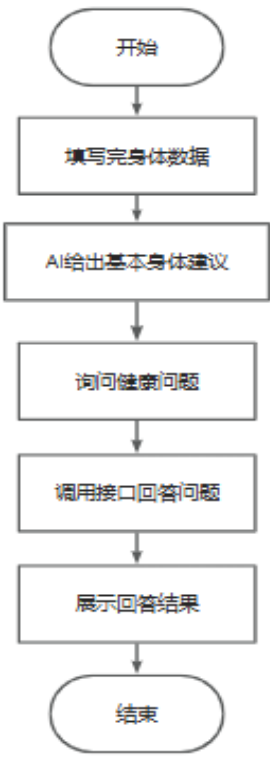


图 3-15 AI 对话功能流程图

体质评估外加个性方案生成流程图如图 3-16 所示

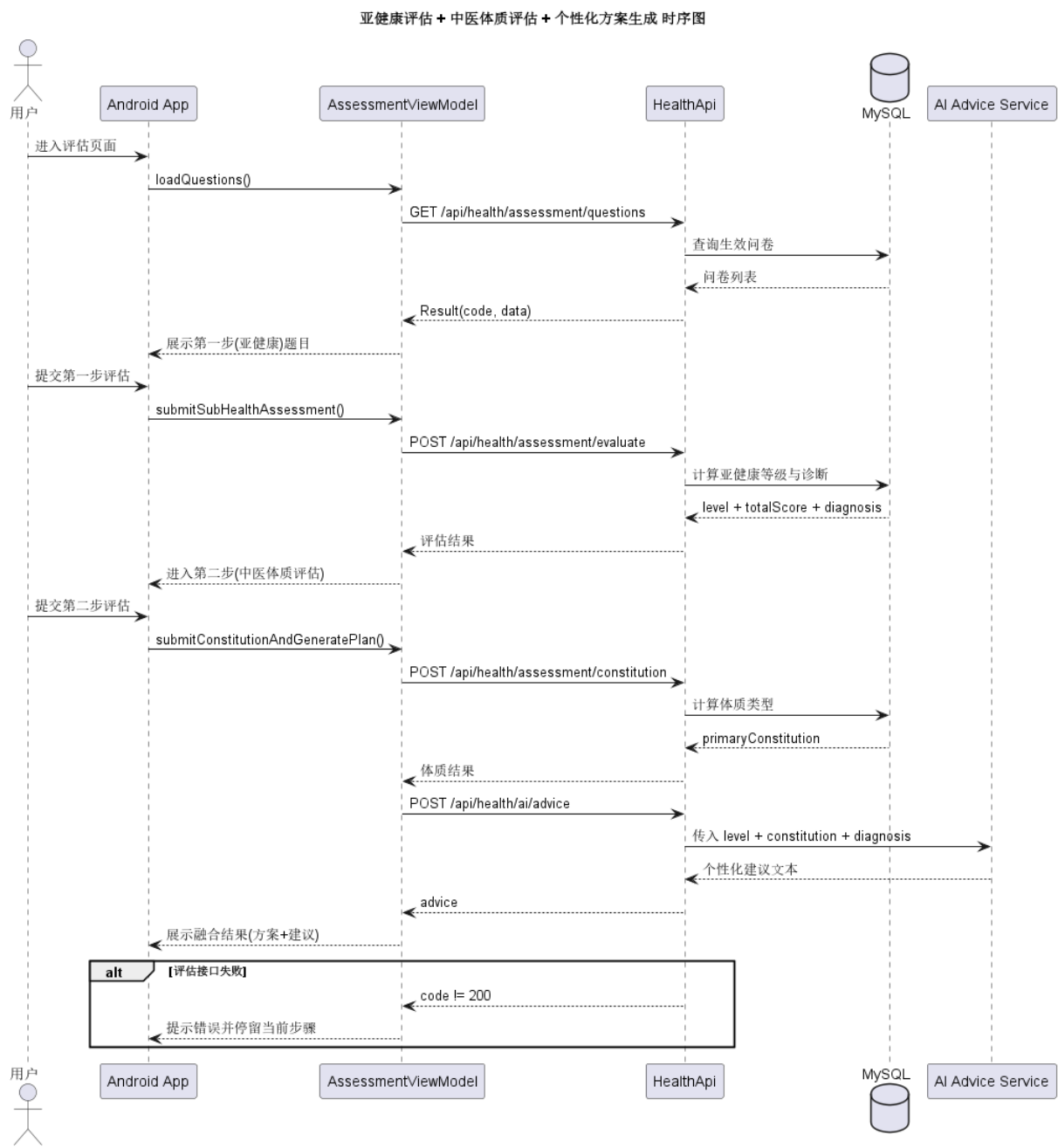


图 3-16 体质评估并生成个性方案时序图

3.4.3 智能推荐与趋势分析模块设计

该模块基于协同过滤算法和用户画像向用户提供个性化内容，如偏好的食谱、视频以

及健康数据的可视化分析。

基于用户的协同过滤推荐算法，通过收集用户偏好然后找到相似的用户，通过其他用户的评价决定是否值得推荐。食谱和视频推荐便是基于协同过滤推荐算法推荐给用户，看看与用户有相同问题或者类似偏好的用户是否会选择该类视频或食谱，通过标签和收藏、点赞推荐给用户。利用 MPAndroidChart 展示体重、血压等指标随时间变化的折线图或柱状图，支持时间范围切换（近 7 天/30 天/自定义），也可选择两个时间段进行比较，计算变化率。

混合推荐算法结合协同过滤推荐算法、体制标签及热门度，有体质记录则优先体质+协同过滤推荐算法，无记录则推荐热门度。

协同过滤推荐算法推荐功能流程图如图 3-17 所示，健康数据展示流程图如图 3-18 所示

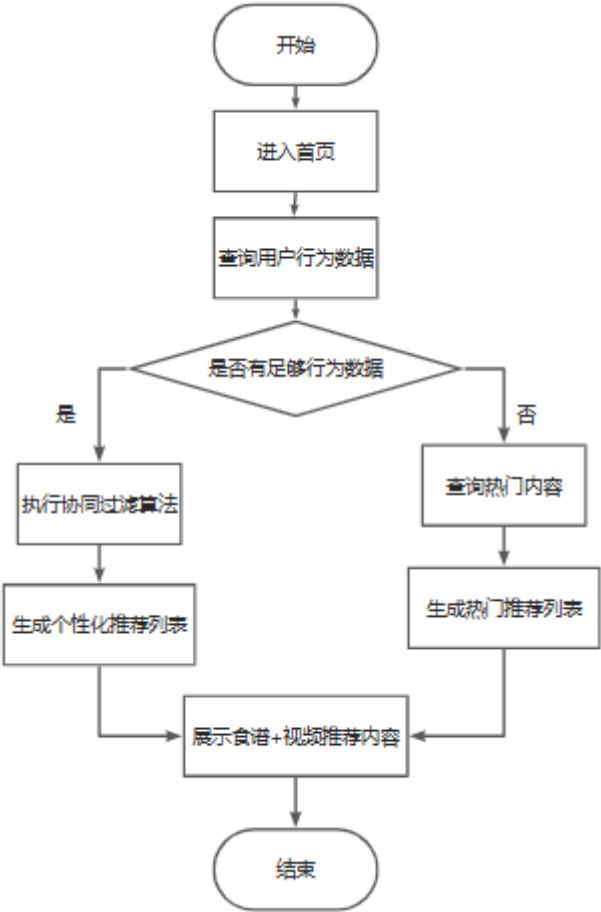


图 3-17 协同过滤推荐算法功能流程图

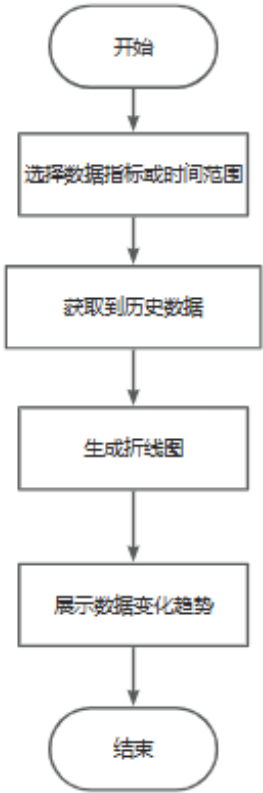


图 3-18 健康数据展示流程图

协同过滤推荐功能时序图如图 3-19

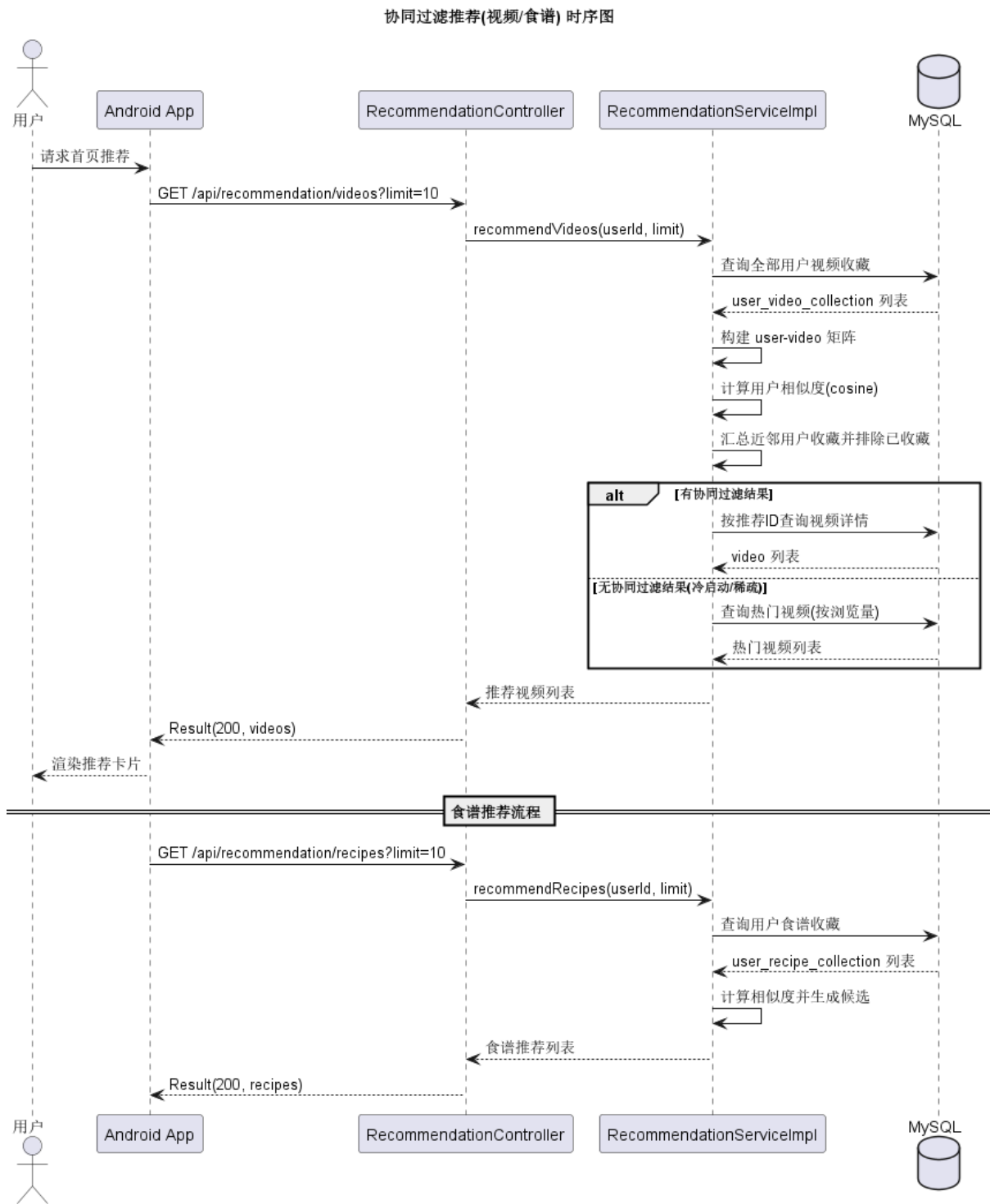


图 3-19 协同过滤推荐时序图

健康数据录入与趋势分析时序图如图 3-20

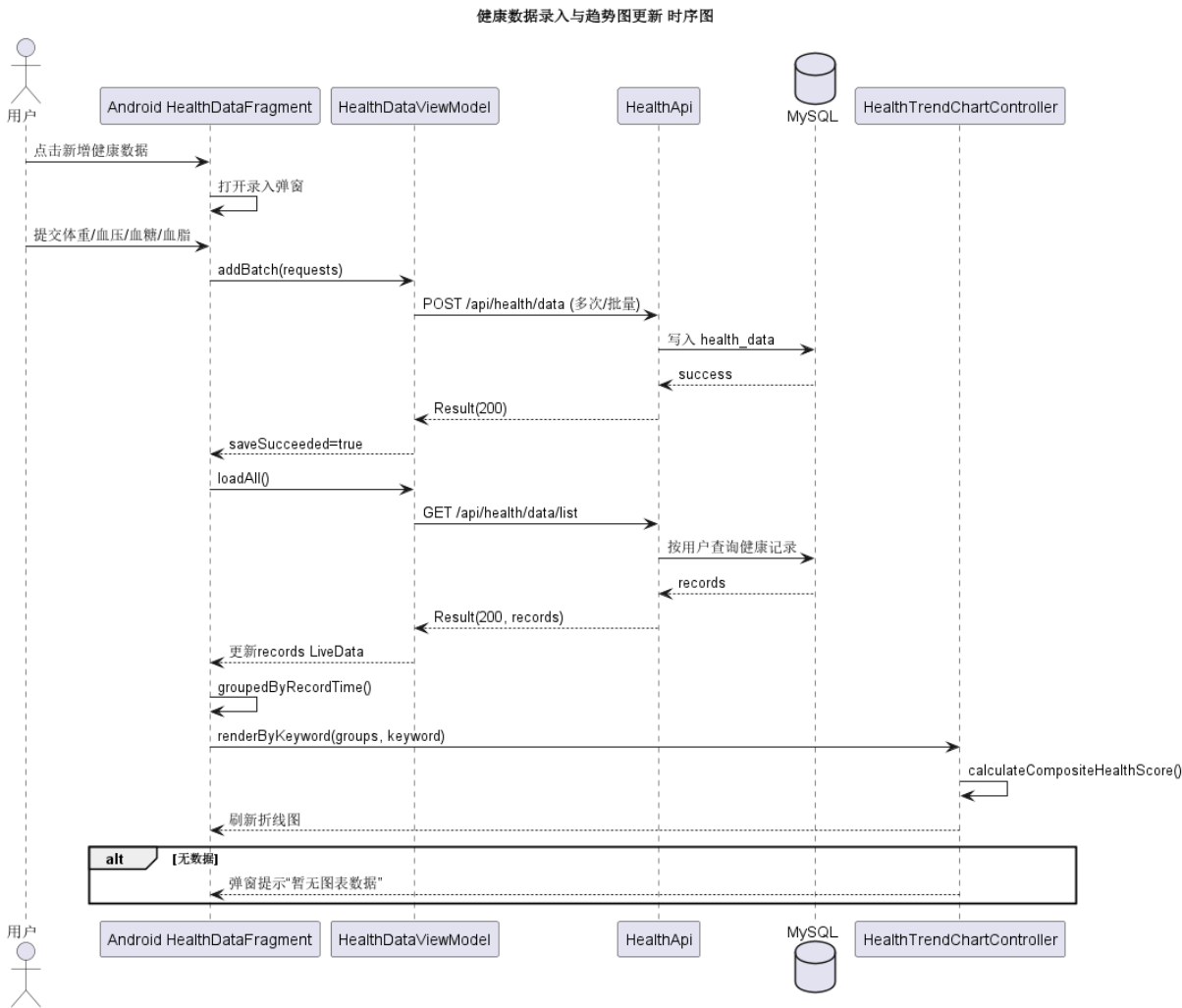


图 3-20 健康数据录入与趋势分析时序图

3.4.4 社交互动模块设计

该模块为用户提供健康成果分享与互动交流的平台

用户可发布图文动态并支持添加标签，也可删除动态。可以对其它用户的动态进行评论并且点赞收藏，对于感兴趣的用户可以添加关注，在关注页面可显示其动态，也可推荐类似用户。

社交功能发布动态功能流程图如图 3-21 所示，关注其他用户功能流程图如图 3-22 所示。

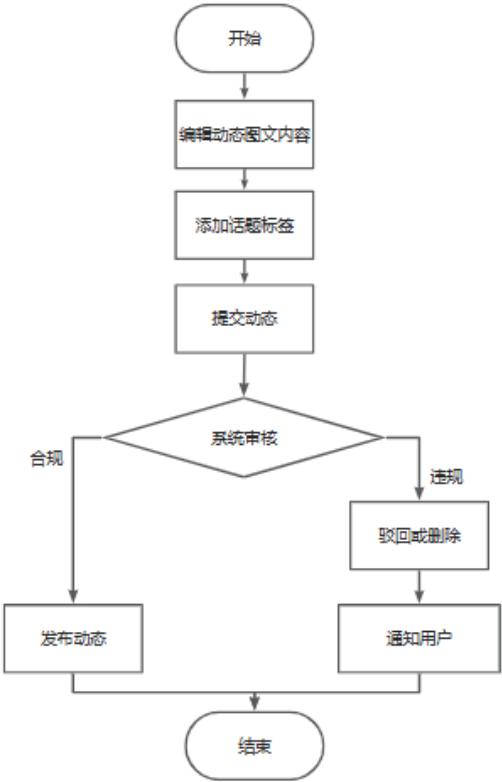


图 3-21 社交功能发布动态功能流程图

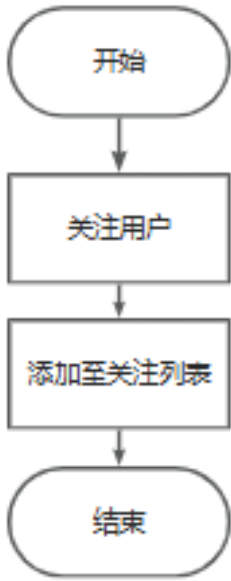


图 3-22 关注其他用户功能流程图

浏览动态功能流程图如图 3-23 所示

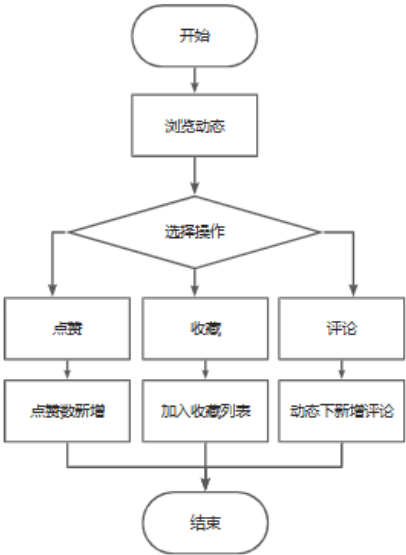


图 3-23 浏览动态功能流程图

3.4.5 个人信息模块设计

个人信息模块主要是负责用户自身信息管理，如手机号、密码、收藏列表、发布的动态以及身体数据，支持对以上内容的修改和补充。

个人信息管理功能流程图如图 3-24 所示

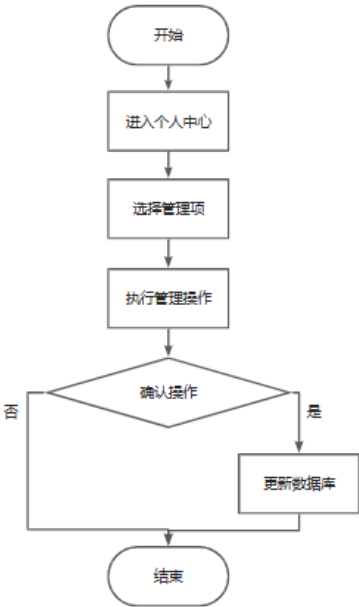


图 3-24 个人信息管理功能流程图

3.5 管理端模块设计

3.5.1 用户与数据治理模块设计

该模块负责平台用户账号的管控和异常健康数据的处理，保障平台数据质量与用户合规使用。主要功能包括：

管理员可查看全量注册用户列表，支持按用户名/手机号搜索，编辑用户资料，禁用/启用账号，彻底删除账号及其全部关联数据。系统自动标记超出医学合理范围的健康数据（如血压 $\geq 200\text{mmHg}$ ），管理员可查看异常数据列表，审核后删除或修正数据。以图表形式展示日活跃用户（DAU）、月活跃用户（MAU）、用户留存率等指标，辅助运营决策。

管理员数据管理功能流程图如图 3-25 所示

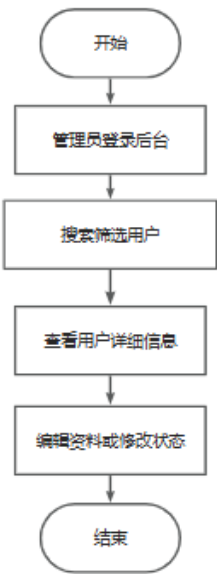


图 3-25 管理员数据管理功能流程图

3.5.2 内容与规则中心模块设计

该模块负责维护系统核心评估规则及推荐内容库，保证系统的科学性与时效性。主要功能包括：

管理员可编辑量表题目、选项、分值及权重，支持版本管理（草稿→审核→生效），旧版本归档。增删改药膳、穴位按摩、运动建议等方案，并与特定体质类型或亚健康等级关联。维护视频和食谱的元数据，支持上架/下架操作。编辑公告标题、内容、有效期，选择推送范围（全部用户或指定标签），发布后用户端可见。

量表维护功能流程图如图 3-26 所示，视频 / 食谱管理功能流程图如图 3-27 所示。

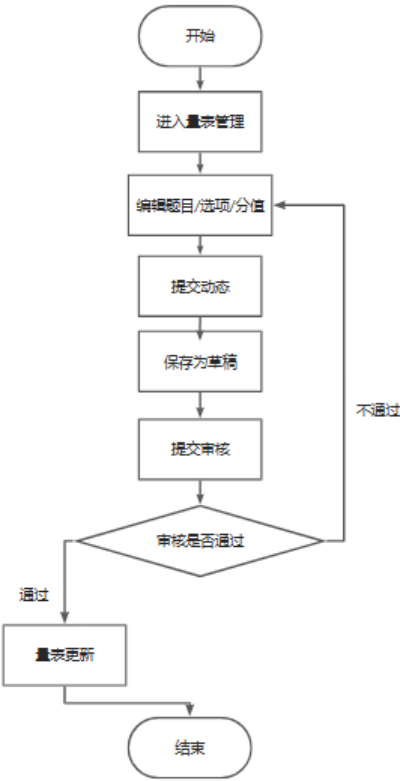


图 3-26 量表维护功能流程图



图 3-27 视频 / 食谱管理功能流程图

3.5.3 社区审核与运营统计模块设计

该模块负责审核用户社交内容、处理违规行为，并提供平台运营数据看板。

管理员可查看所有待审核动态，系统自动高亮敏感词，管理员可“通过”或“驳回”，未通过的动态不在用户端显示。对已发布的违规动态，管理员可永久删除或屏蔽（仅发布者可见），并记录操作日志。对多次发布违规内容的用户，可临时或永久封禁其发布、评论、点赞功能，支持设置自动解封时间。以图表形式展示用户注册趋势、健康指标分布、推荐内容点击率等，支持按日/周/月筛选并导出报表。

社区审核功能流程图如图 3-28 所示，运营统计流程图如图 3-29 所示。

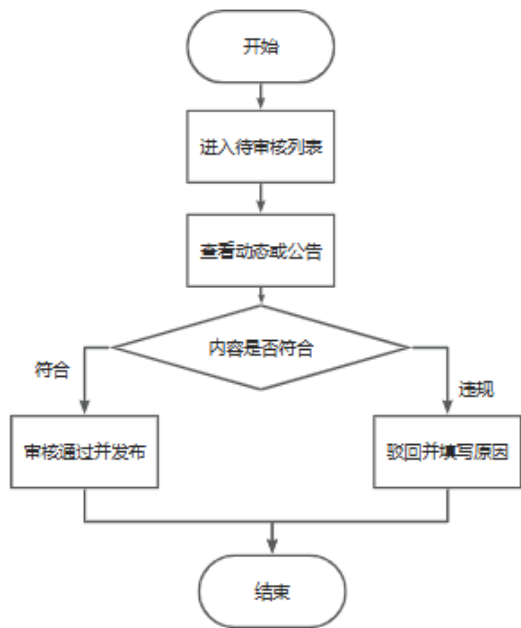


图 3-28 社区审核功能流程图



图 3-29 运营统计功能流程图

3.5.4 管理员划分

该部分主要区分管理员权限及划分各自职责,本设计主要划分三种职责,普通管理员、超级管理员、审核员。超级管理员拥有最高权限,可以处理后台所有事务,包括用户数据管理、量表维护、公告发布、动态审核、食谱/视频数据管理、管理员管理等;审核员则是主要负责动态审核、公告发布、量表的修改、食谱/视频数据的处理需要经过审核员;普通管理员则是管理除管理员身份和动态审核外的部分。

超级管理员登录时序图如图 3-30 所示,管理员负责管理员时序图如图 3-31 所示,审核动态时序图如图 3-32 所示

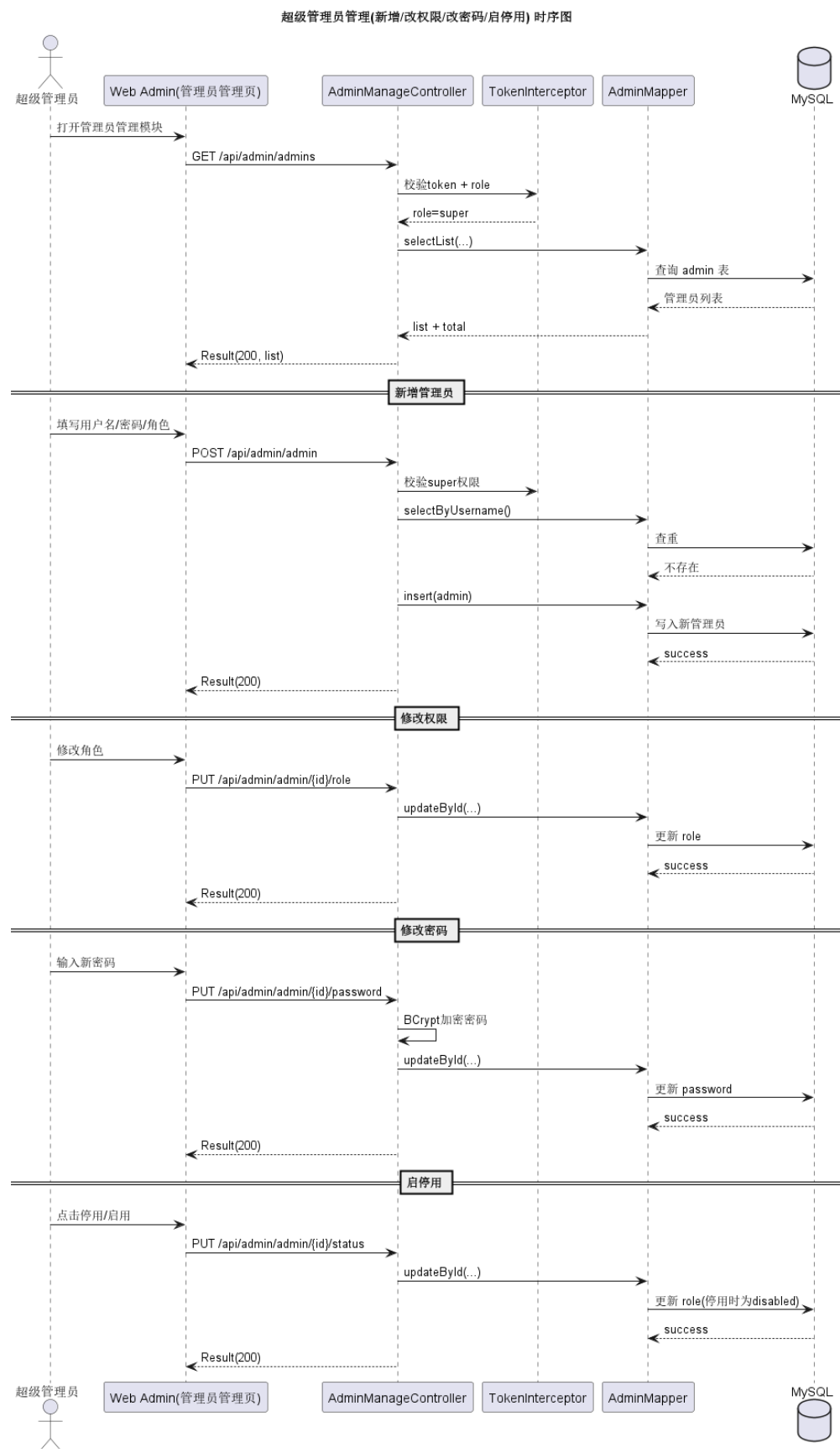


图 3-30 超级管理员管理管理员时序图

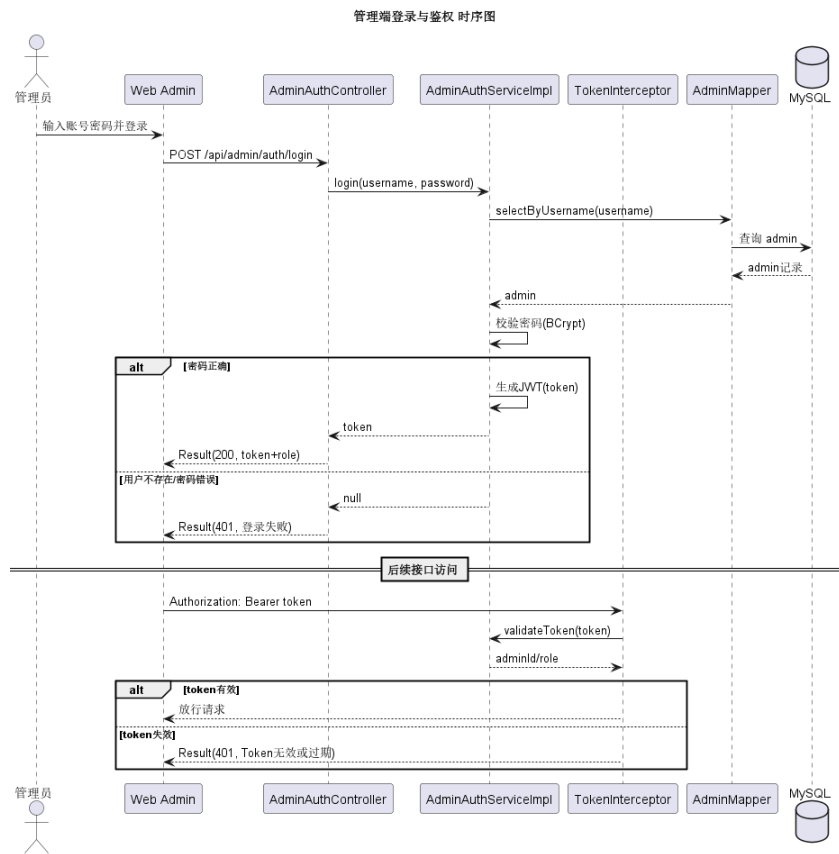


图 3-31 管理员登录时序图

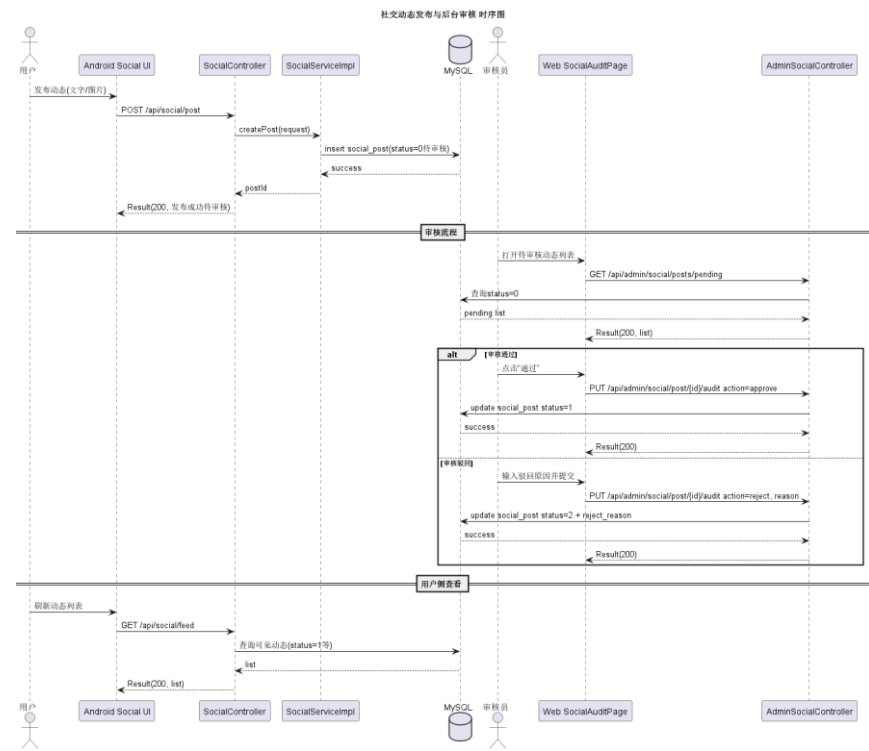


图 3-32 审核员审核动态时序图

3.6 数据库设计

个人健康管理 APP 数据庞大,这些数据也是系统正常运行的基础,因此 APP 使用 MySQL 数据库,利用 Navicat Premium 16 可视化工具进行管理,共设计 16 张核心数据库表,该节将主要分析系统功能间的实体关系,然后建立数据库表格。

3.6.1 数据库表展示

表 3-1 用户表 (user)				
字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
id	int	11	否	主键, 自增
username	varchar	50	否	用户名
password	varchar	255	否	密码
phone	varchar	20	否	手机号
email	varchar	100	是	邮箱
avatar	varchar	255	是	头像 URL
age	int	3	是	年龄
gender	tinyint	1	是	性别: 0 女, 1 男, 2 未知
status	tinyint	1	否	账号状态: 0 正常, 1 禁用
social_status	tinyint	1	否	社交状态: 0 正常, 1 禁言
is_deleted	tinyint	1	否	是否删除: 0 未删, 1 已删
create_time	datetime	0	否	创建时间
update_time	datetime	0	否	更新时间
表 3-2 健康数据表 (health_data)				
字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
id	int	11	否	主键, 自增

续表 3-2 健康数据表 (health_data)

字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
user_id	int	11	否	用户 ID
data_type	tinyint	1	否	数据类型: 1-身高 体重/2-血压/3-血糖 /4-血脂

表 3-3 健康评估表 (health_assessment)

字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
id	int	11	否	主键, 自增
user_id	int	11	否	用户 ID
total_score	int	11	否	总分 (0-100)
level	tinyint	1	否	亚健康等级: 0-健康 /1-轻度/2-中度/3-重度
physiological_score	int	11	否	生理维度得分
psychological_score	int	11	否	心理维度得分

表 3-4 健康食谱表 (recipe)

字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
id	int	11	否	主键, 自增
name	varchar	100	否	食谱名称
cover	varchar	255	否	封面图 URL
ingredients	text	0	否	食材清单
steps	text	0	否	制作步骤
tags	varchar	255	是	标签 (逗号分隔)
suitable_constitution	varchar	50	是	适用体质
view_count	int	11	否	浏览量
status	tinyint	1	否	状态: 0-下架, 1-上架

续表 3-4 健康食谱表 (recipe)

字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
create_time	datetime	0	否	创建时间

表 3-5 健身视频表 (video)

字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
id	int	11	否	主键，自增
title	varchar	200	否	视频标题
cover	varchar	255	否	封面图 URL
url	varchar	255	否	视频链接
tags	varchar	100	是	标签（逗号分隔）
view_count	int	11	否	播放量
duration	int	11	否	时长（秒）
status	tinyint	1	否	状态：0-下架，1-上架

表 3-6 运动计划表 (sport_plan)

字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
id	int	11	否	主键，自增
user_id	int	11	否	用户 ID
goal_type	tinyint	1	否	目标类型：1-减脂 /2-增肌/3-缓解压力
start_date	date	0	否	开始日期
end_date	date	0	否	结束日期
frequency	int	11	否	每周次数
duration	int	11	否	每次时长（分钟）

表 3-7 运动打卡表 (sport_record)

字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
id	int	11	否	主键，自增
user_id	int	11	否	用户 ID
plan_id	int	11	否	计划 ID
record_date	date	0	否	打卡日期
duration	int	11	否	运动时长（分 钟）
calories	int	11	否	消耗热量（千 卡）
status	tinyint	1	否	状态：0-未完成 /1-已完成
actual_duration	int	11	否	实际运动时长 （分钟）
create_time	datetime	0	否	创建时间
update_time	datetime	0	否	更新时间

表 3-8 调理方案表 (regimen_plan)

字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
id	int	11	否	主键，自增
name	varchar	100	否	方案名称
plan_type	tinyint	1	否	方案类型：1-药膳/2-穴位 按摩/3-运动建议
content	text	0	否	方案内容
suitable_constitution	varchar	50	是	适用体质（逗号分隔）
suitable_level	varchar	20	是	适用等级（逗号分隔）

表 3-9 评估题目表 (assessment_question)

字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
id	int	11	否	主键，自增
dimension	tinyint	1	否	类型编码：1-3 亚健康/4-12 中医体质
content	varchar	500	否	题目内容
options	json	0	否	选项及分值（JSON 格式）
weight	int	11	否	权重（百分比）
version	int	11	否	版本号
status	tinyint	1	否	状态：0-草稿/1-生效/2-归档
create_time	datetime	0	否	创建时间
update_time	datetime	0	否	更新时间
id	int	11	否	主键，自增

表 3-10 社交动态表 (social_post)

字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
id	int	11	否	主键，自增
user_id	int	11	否	用户 ID
content	varchar	500	否	文字内容
images	varchar	500	是	图片 URL（逗号分隔）
tags	varchar	100	是	话题标签
like_count	int	11	否	点赞数
comment_count	int	11	否	评论数
status	tinyint	1	否	审核状态：0-待审核/1-已通过/2-已驳回/3-已删除

续表 3-10 社交动态表 (social_post)

字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
reject_reason	varchar	200	是	驳回原因
is_deleted	tinyint	1	否	是否删除：0-未删，1-已删
create_time	datetime	0	否	发布时间

表 3-11 社交评论表 (social_comment)

字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
id	int	11	否	主键，自增
post_id	int	11	否	动态 ID
user_id	int	11	否	用户 ID
parent_id	int	11	是	父评论 ID (0 表示一级评论)
content	varchar	300	否	评论内容
status	tinyint	1	否	状态：0-正常/1-已删除
is_deleted	tinyint	1	否	是否删除：0-未删，1-已删
create_time	datetime	0	否	评论时间
update_time	datetime	0	否	更新时间

表 3-12 关注关系表 (follow_relation)

字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
id	int	11	否	主键，自增
user_id	int	11	否	关注者 ID
follow_id	int	11	否	被关注者 ID
is_deleted	tinyint	1	否	是否删除：0-未删，1-已删

续表 3-12 关注关系表 (follow_relation)

create_time	datetime	0	否	关注时间
update_time	datetime	0	否	更新时间
id	int	11	否	主键，自增
user_id	int	11	否	关注者 ID
follow_id	int	11	否	被关注者 ID

表 3-13 食谱收藏表 (user_recipe_collection)

字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
id	int	11	否	主键，自增
user_id	int	11	否	用户 ID
recipe_id	int	11	否	食谱 ID
create_time	datetime	0	否	收藏时间

表 3-14 视频收藏表 (user_video_collection)

字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
id	int	11	否	主键，自增
user_id	int	11	否	用户 ID
video_id	int	11	否	视频 ID
create_time	datetime	0	否	收藏时间

表 3-15 审核记录表 (audit_record)

字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
id	int	11	否	主键，自增
target_id	int	11	否	目标 ID (动态/评论 ID)
target_type	tinyint	1	否	目标类型: 1-动态/2-评论
admin_id	int	11	否	管理员 ID
action	varchar	20	否	操作类型: 通过/驳回/删除/屏蔽

续表 3-15 审核记录表 (audit_record)

字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
reason	varchar	200	是	原因
audit_time	datetime	0	否	审核时间
update_time	datetime	0	否	更新时间

表 3-16 系统公告表 (system_notice)

字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
id	int	11	否	主键，自增
title	varchar	100	否	公告标题
content	text	0	否	公告内容
target_scope	varchar	100	是	推送范围（JSON 格式或“全部”）
status	tinyint	1	否	状态：0-草稿/1-已发布/2-已下架
publish_time	datetime	0	是	发布时间
admin_id	int	11	否	管理员 ID

表 3-17 亚健康评估量表 (subhealth_assessment_scale)

字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
id	int	11	否	题目 ID
type_code	tinyint	1	否	类型编码:1-生理指标,2-心理状态,3-生活习惯
type_name	varchar	100	否	类型名称
question_code	varchar	20	否	题号

表 3-18 中医体质问题表 (tcm_constitution_question)

字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
id	int	11	否	题目 ID

续表 3-18 中医体质问题表 (tcm_constitution_question)

字段名	数据类型	长度	是否允许空值	说明
constitution_type	varchar	20	否	体质类型（中文）：平和质、气虚质、阳虚质
question_text	varchar	500	否	题目内容
sort_order	int	11	否	题目在该体质下的顺序

3.6.2 模块 E-R 图展示

健康数据与档案管理模块 E-R 图

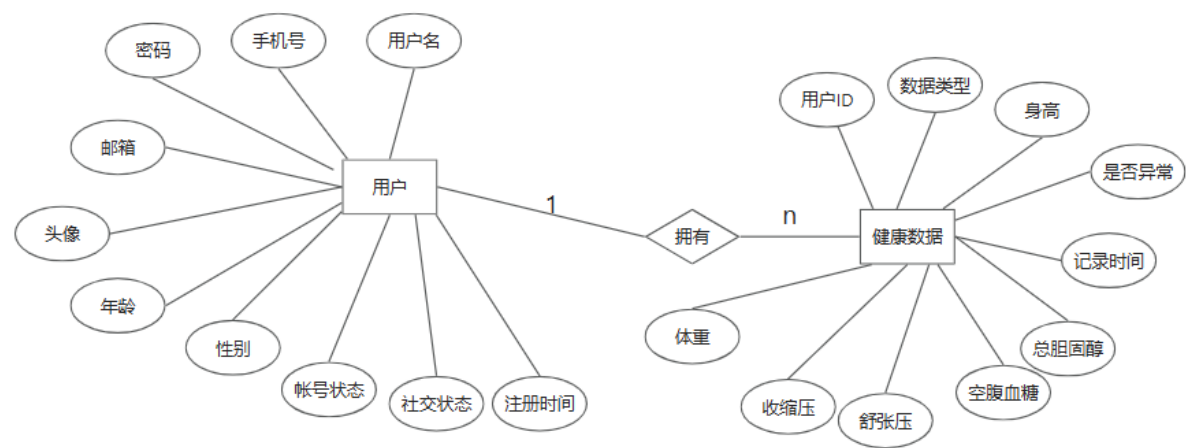


图 3-33 健康数据与档案管理模块 E-R 图

健康评估与干预建议模块 E-R 图

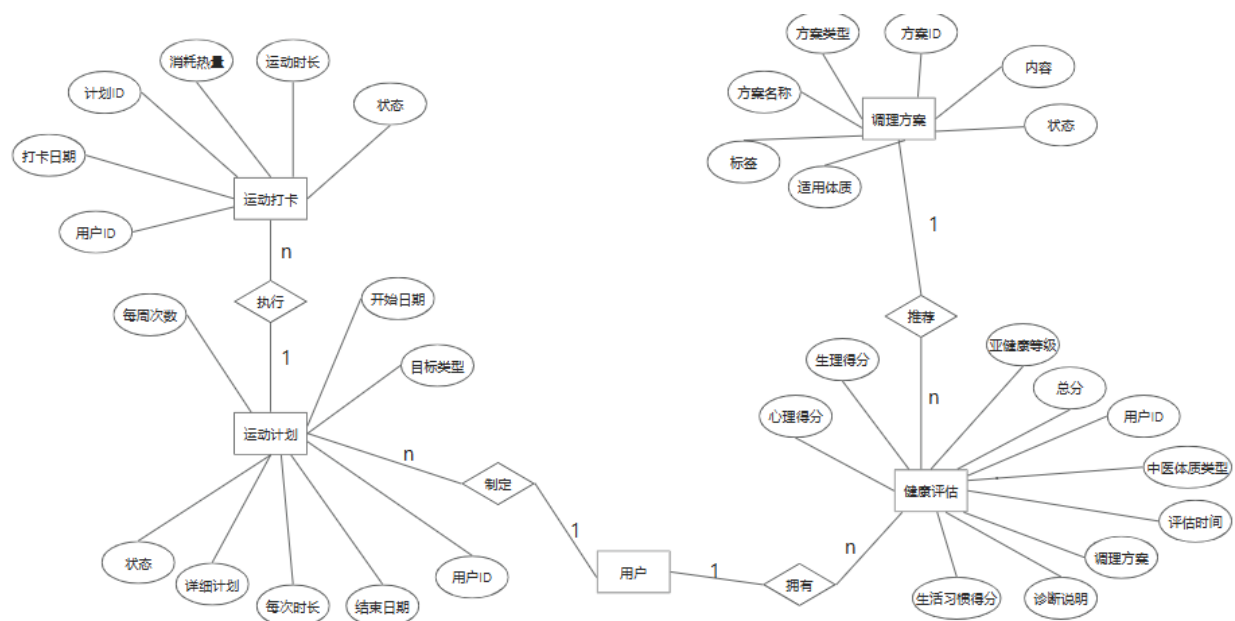


图 3-34 健康评估流程图模块 E-R 图

智能推荐与趋势分析模块 E-R 图

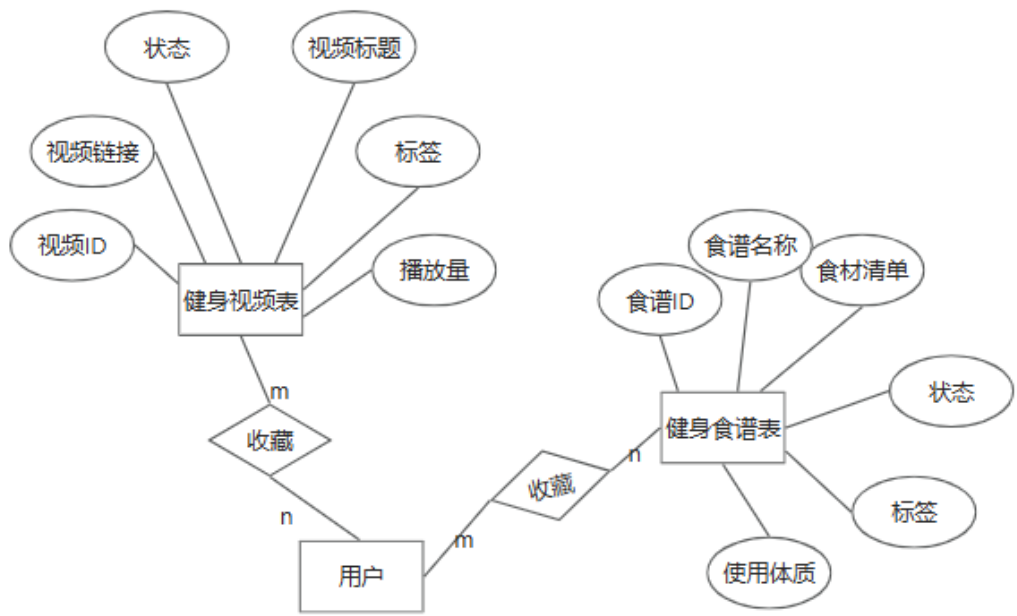


图 3-35 智能推荐与趋势分析模块 E-R 图

社交互动模块 E-R 图

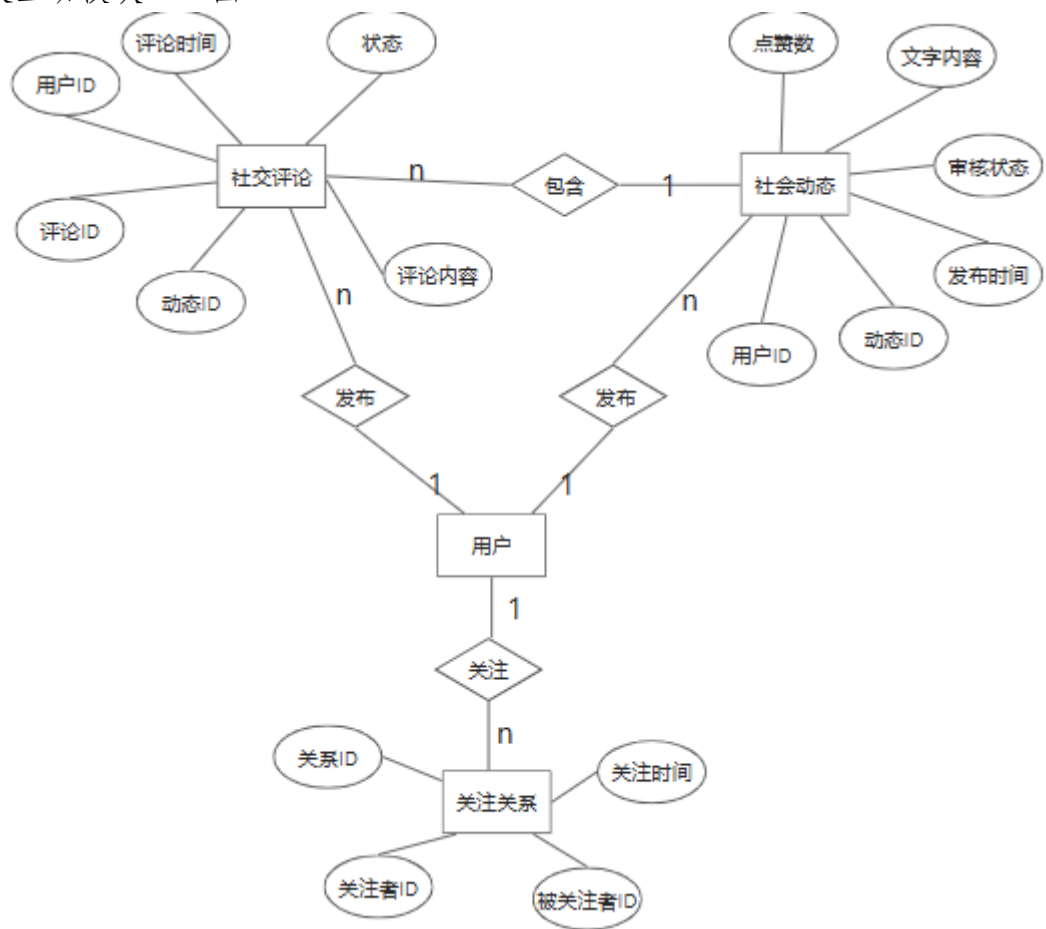


图 3-36 社交互动模块 E-R 图

用户与数据治理模块 E-R 图

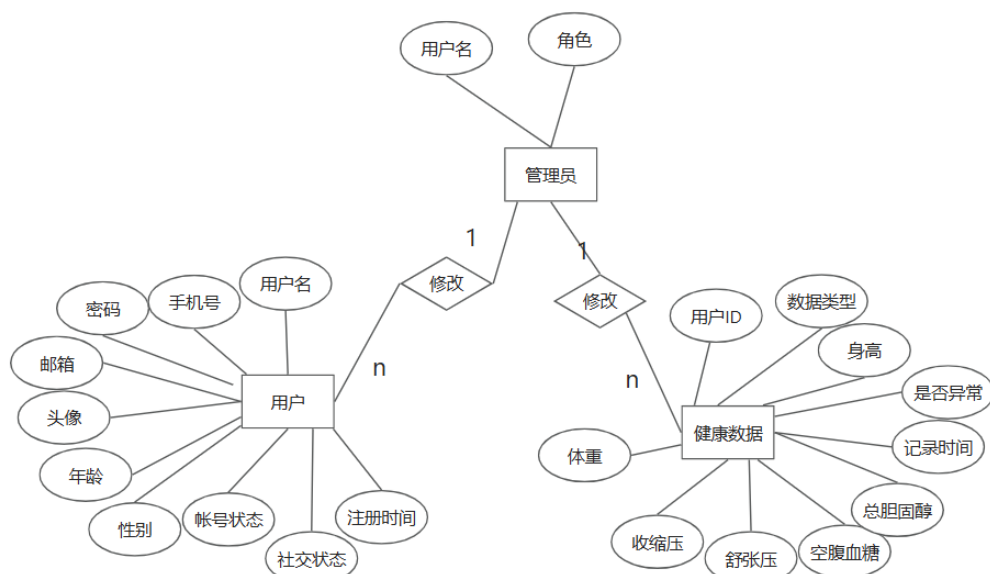


图 3-37 用户与数据治理模块 E-R 图

内容与规则中心模块 E-R 图

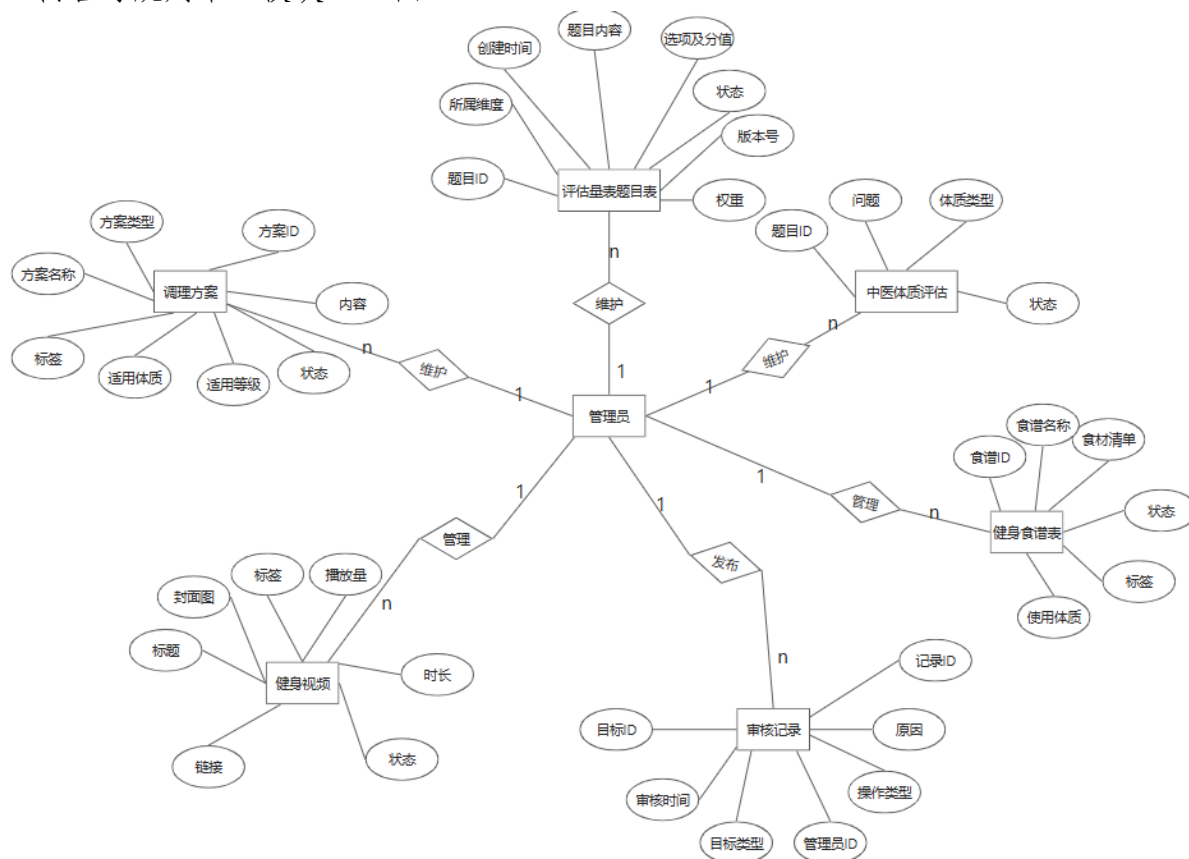


图 3-38 内容与规则中心模块 E-R 图

社区审核与运营统计 E-R 图

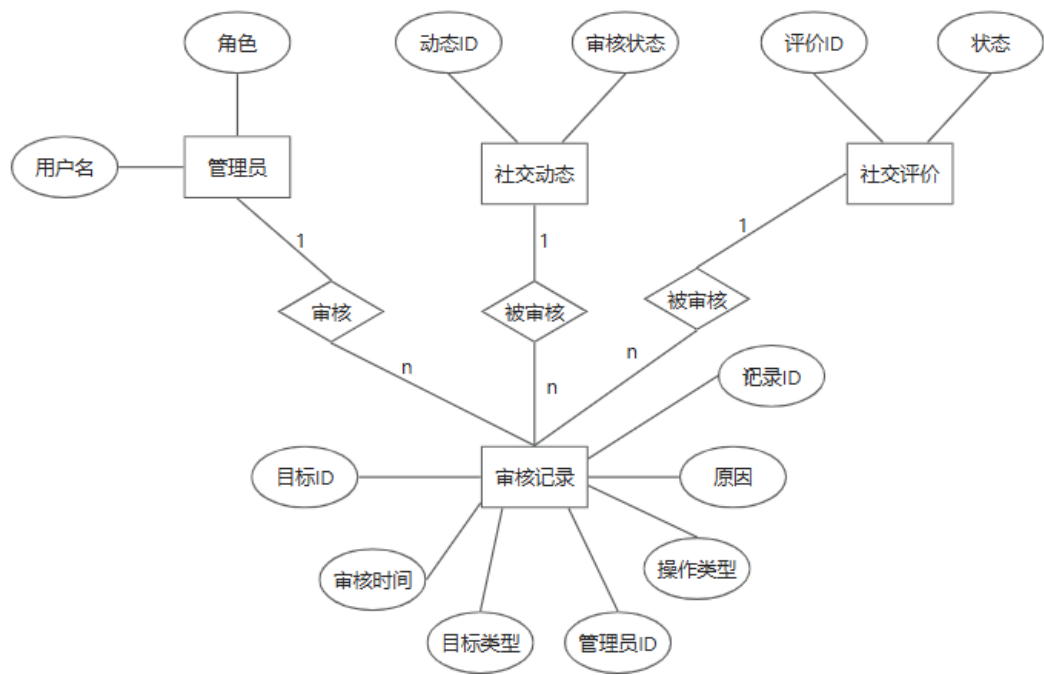


图 3-39 社区审核与运营统计模块 E-R 图

3.7 本章小结

本章节重点对系统的分析与设计进行说明。首先是进行需求分析，分为功能性需求和非功能性需求，功能性需求上分用户端需求及管理端需求，非功能性需求上，系统性能尤为重要。然后对整个系统进行整体设计，对整体架构有个认识，然后对系统功能模块进行设计，先从整体上分析，再从模块进行功能分析。最后进行数据库设计，本小节展示了重要功能所包含的实体类及其对应关系。

第 4 章 系统详细设计与实现

本章主要工作是根据前一张需求分析进行更详细的系统设计并将需求的功能实现。

4.1 系统开发环境

工具类型	名称	版本/说明
操作系统	Windows 10 / macOS	开发主机环境
后端开发语言	kotlin	JDK 17
后端开发工具	IntelliJ IDEA	2023.2.1
前端开发语言（用户端）	Kotlin / Java	Android SDK API 24+
前端开发工具（用户端）	Android Studio	Hedgehog 2023.1.1
前端开发语言（管理端）	JavaScript / TypeScript	Vue 3
前端开发工具（管理端）	Visual Studio Code	1.85+
数据库	MySQL	8.0.33
缓存数据库	Redis	6.2.6
数据库可视化工具	Navicat Premium	16
接口测试工具	Postman	10.18

4.2 用户端主要功能模块设计与实现

个人健康管理 APP 安卓端安卓页面主要包括有首页、健康数据页、运动页、社交页、个人中心页。前端用户端主要模块有健康数据与档案管理模块、健康评估与干预建议模块、智能运动管理与趋势模块、社交互动模块、个人信息管理模块五个模块。

4.2.1 首页

首页主要是用户注册登录后向用户展示系统公告、评估人口、视频和食谱推荐、热门动态推荐，在该页面主要功能是进行亚健康评估和中医体质评估并提供个性化调理方案，首页及个性化条例方案如图所示。



图 4-1 首页

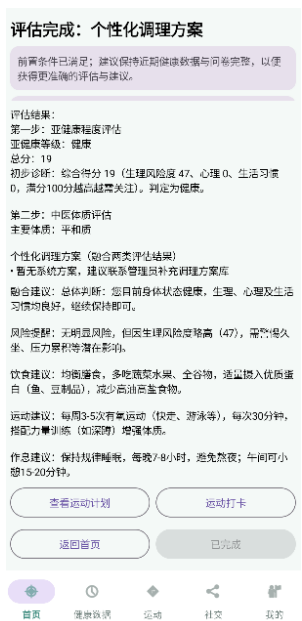


图 4-2 个性化调理方案页

在首页可以点击亚健康评估进入评估页面先进行亚健康评估再进行中医体质评估，最后给出个性化建议，作为本设计的核心功能之一，亚健康评估和中医体质评估参考了亚健康评估量表（SHMS V1.0）和症状自评量表（SCL-90），中医体质评估参考了国家标准 GB/T 46939-2025《中医体质分类与判定》。页面如下图所示。

第一步：亚健康程度评估

前置条件已满足；建议保持近期健康数据与问卷完整，以便获得更准确的评估与建议。

您最近是否感到情绪低落或抑郁？

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

您是否容易紧张、焦虑？

(0)

(1)

(2)

(3)

返回首页

提交第一步评估

首页

健康数据

运动

社交

我的

图 4-3 亚健康评估页

第二步：中医体质评估

前置条件已满足；建议保持近期健康数据与问卷完整，以便获得更准确的评估与建议。

是否经常怕冷？

没有(1)

偶尔(2)

有时(3)

经常(4)

非常明显(5)

是否常感手脚发凉？

没有(1)

评估结果：

第一步完成：亚健康程度评估

亚健康等级：健康

总分：19

初步诊断：综合得分 19（生理风险度 47、心理 0、生活习惯 0，满分100分越高越需关注）。判定为健康。

请继续完成第二步中医体质评估。

返回首页

提交第二步并生成方案

图 4-4 中医体质评估页

亚健康评估采用加权评分：生理维度占 40%，心里维度 30%，生活习惯维度 30%，核心计算代码如下

```
// HealthAssessmentServiceImpl.evaluate
val physioPenaltyNorm100 = calculatePhysiologicalPenaltyNormalized100(userId)
val psychNorm100 = normalizePsychRaw100(psychRaw, psychQuestions.size)
val lifeNorm100 = normalizeLifestyleRaw100(lifeRaw, lifeQuestions.size)

val totalScore = (physioPenaltyNorm100 * 0.4 + psychNorm100 * 0.3 + lifeNorm100 * 0.3)

                .roundToInt().coerceIn(0, 100)

val level = determineLevel(totalScore) // 0 健康 1 轻度 2 中度 3 重度
```

中医体质评估参考国家标准 GB/T 46939-2025，采用转化分算法：转化分=[(原始分-条目数)/(条目数×4)]×100。例如：气虚质共 8 题，原始分 24 分，转化分=[(24-

第51页 共 84 页

$8)/(8 \times 4)] \times 100 = 50$ 分, 判定为气虚质兼夹。

结合亚健康体质及中医体质, 实现对用户相应体质提供个性化方案, 如: 中度亚健康+气虚质: 推荐黄芪炖鸡汤(药膳)+足三里按摩(穴位)+太极拳(运动)

首页也可通过关键字或标签搜索感兴趣的食谱、视频, 在该页面, 实现了基于用户的协同过滤推荐算法, 主要是根据用户平时是收藏行为来判断兴趣偏好。简单来说就是有相近收藏习惯的人也收藏了什么, 就推荐给用户。具体做法如下:

(1) 先整理用户的收藏记录。

系统会分别统计用户收藏过的视频和食谱, 把每个用户对应的收藏项目集合提取出来, 作为该用户的兴趣表示。

(2) 计算用户之间的相似度。

以目标用户为基准, 逐个和其他用户进行比较, 比较方式采用余弦相似度。公式如下:

$$\text{CosineSimilarity}(A, B) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \cdot \|B\|} \quad (4-1)$$

在本项目中, 向量中的信息来自“是否收藏过某项目”, 共同收藏越多、兴趣方向越接近, 相似度就越高。

(3) 筛选相似用户

系统会保留与目标用户相似度大于 0 的用户, 并按相似度从高到低排序, 作为近邻用户集合。

(4) 生成候选推荐。

把这些近邻用户收藏过、但目标用户尚未收藏的项目汇总起来, 作为候选推荐集, 再按设定数量截取前若干条返回。

(5) 冷启动与稀疏场景兜底。

如果协同过滤阶段没有得到可用结果(例如新用户、收藏数据太少), 系统会回退到热门推荐, 按浏览量返回热视频或热门食谱, 保证首页始终有内容可展示。

4.2.2 健康数据页

该页面由用户输入身体各项数据: 身高、体重、血糖、血压、血脂后, 会进行一个简

单的 AI 评估，给出建议，同样会根据 BMI 为 0.3 权重、血压 0.3 权重、血糖血脂各 0.2 权重计算分数展示在折线图中。用户在该页面可进行与 AI 对话获取健康管理建议，也可对比过往历史数据以及自身各项指标的变化。

AI 评估是录入/保存数据后，调用一次 ai 弹窗控制器，自动发送一条固定问题：「请基于我的健康数据先做一次身体指标分析，并给出风险提示与可执行建议。」。用户依旧可以追问，点击发送后会在安卓端组装提问发送给 AI。



图 4-5 健康数据页

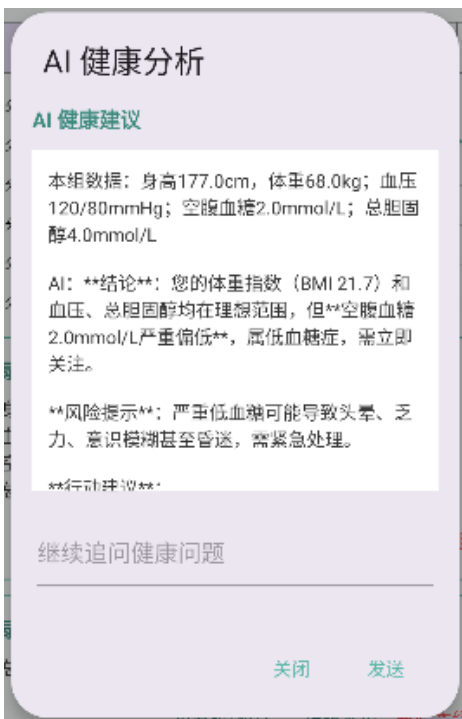


图 4-6 AI 对话页

4.2.3 运动页

运动页主要由用户制定运动计划，根据自身需求制定符合自身需求的运动计划如：减脂、增肌、释放压力等，系统会根据用户制定计划内容进行一个计划的评估确定极化强度并给出 AI 建议，利于用户更好的提升自己。用户在运动后可进行打卡，完成三次打卡就会给出反馈。

在用户填写好运动计划并提交后，系统保存一次并提交给 AI，要求模型只使用数字回复运动强度。在计划创建成功且从后端返回，系统再调用一次 AI，提示词中包含：运

动形式、规划、内容、每周频次、单次分钟、上一步 AI 判定的强度、是否开启提醒等。要求模型用中文简要说明计划特点、注意事项及是否适合一般健康成年人，并以弹窗形式展示。

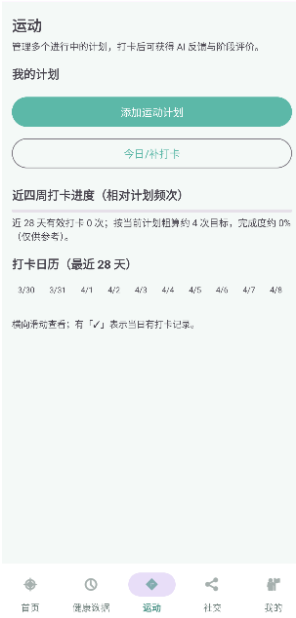


图 4-7 运动页

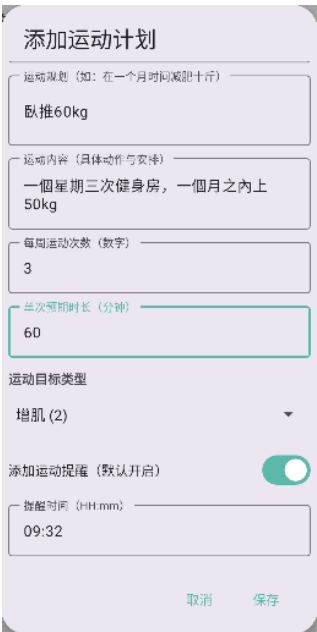


图 4-8 运动计划页

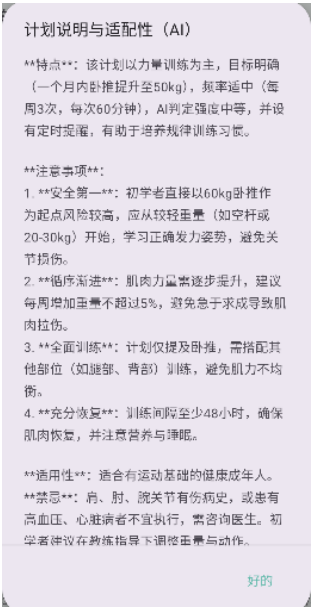


图 4-9 运动计划评估页

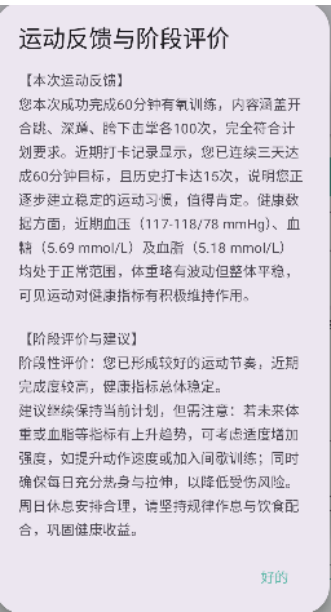


图 4-10 运动反馈窗口

4.2.4 社交页

社交页面是用户发布动态以及与其他用户互动的页面，功能有发布动态、点赞、评论、收藏，关注其他用户，关注用户会在关注列表优先显示动态，如下图



图 4-11 社交页



图 4-12 关注列表页

4.2.5 个人信息页

个人信息页主要也是用户修改自己信息，如身体数据、手机号密码、发布动态、管理评论、管理收藏列表等，如下图所示。

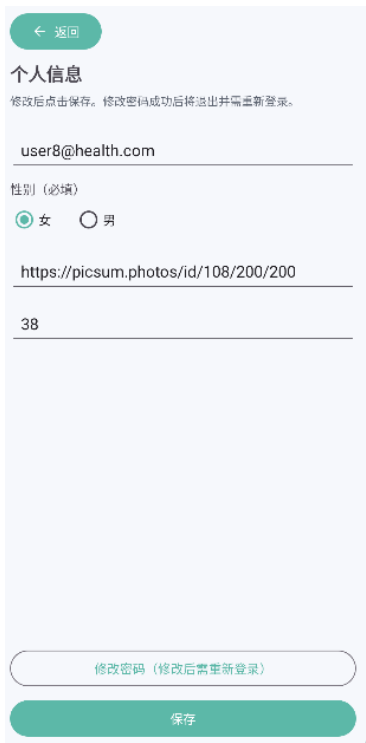


图 4-13 个人信息页

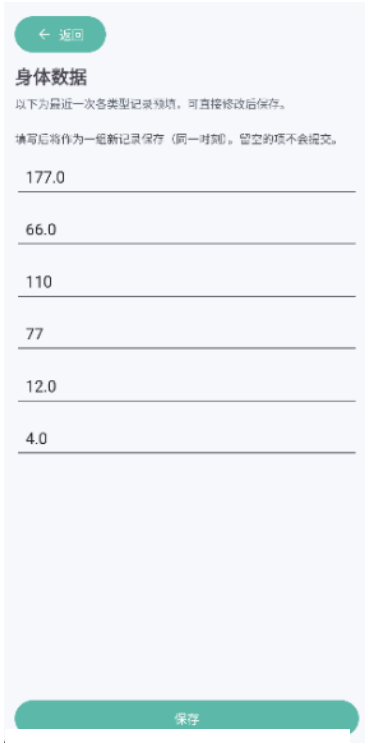


图 4-14 个人数据页



图 4-15 个人动态页



图 4-16 收藏列表页

4.3 管理端主要功能设计和实现

管理员端基于 Vue3 框架和 Element Plus 组件库开发，主要包含用户与数据治理、内容与规则中心管理、社区审核与运营统计三大模块。

4.3.1 用户与数据治理模块

作为管理端主要模块之一，该模块可实现对用户数据的增删改查、对异常数据的清理如下图所示。

健康管理系统

admin1

工作台

用户与数据管理

内容与规则管理

内容规则中心

收藏与运动管理

评价与社交管理

系统公告与数据统计

用户与数据管理

用户列表 异常数据 操作日志

搜索用户名称或手机号

新增用户

序号	用户名	手机号	性别	身体健康数据	状态	注册时间	操作
1	袁林	13810000048	男	身高167.34 体重75.64 血压135/76 血糖5.62 血脂4.35	正常	2026-05-01T10:00:00	编辑 禁用 删除
2	彭浩	13810000040	男	身高161.09 体重63.71 血压123/75 血糖4.61 血脂4.21	正常	2026-05-01T08:00:00	编辑 禁用 删除
3	熊思	13810000049	女	身高172.89 体重73.44 血压116/82 血糖5.17 血脂4.06	正常	2026-04-30T18:30:00	编辑 禁用 删除
4	冯雪	13810000021	女	身高173.68 体重84.04 血压179/105 血糖5.62 血脂6.29	异常	2026-04-29T10:33:00	编辑 禁用 删除
5	陈刚	13810000020	男	身高168.66 体重56.79 血压130/76 血糖5.21 血脂4.99	正常	2026-04-28T14:20:00	编辑 禁用 删除
6	范云	13810000039	女	身高178.05 体重73.70 血压124/83 血糖5.07 血脂4.64	正常	2026-04-28T12:12:00	编辑 禁用 删除
7	董琳	13810000038	女	身高183.70 体重68.18 血压116/82 血糖5.71 血脂4.03	正常	2026-04-26T20:18:00	编辑 禁用 删除
8	FFF	16600000000	男	身高177.00 体重80.00 血压123/89 血糖4.00 血脂7.00	正常	2026-04-26T17:40:52	编辑 禁用 删除
9	陈梅	13810000019	女	身高181.42 体重70.73 血压130/78 血糖4.81 血脂4.19	正常	2026-04-26T08:45:00	编辑 禁用 删除
10	任丽	13810000047	女	身高160.49 体重85.85 血压134/77 血糖5.10 血脂4.30	异常	2026-04-25T15:20:00	编辑 禁用 删除

Total 51 10/page 1 2 3 4 5 6 Go to 1

图 4-17 用户数据页

4.3.2 内容与规则中心模块

该模块功能颇多，包含有对亚健康评估量表和中医体质评估量表的维护，用户收藏数据的管理如收藏的视频、食谱的管理，对食谱、视频数据的管理对个性化调理方案库的维护，根据亚健康评估和中医体质评估的结果需要修改不同的方案，对用户的运动打卡记录和运动计划规划也可进行管理。如下所示。

内容与管理									
量表维护									
序号	量表	量表内容	题型	题目	创建时间	操作			
1	量表维护量表：量表维护	您是否一个经常感到焦虑或紧张的人？	1	量表	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
2	量表维护量表：量表维护	您是否经常感到疲倦或乏力？	1	量表	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
3	量表维护量表：量表维护	您的睡眠质量如何？	1	量表	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
4	量表维护量表：量表维护	您是否经常感到不安、紧张、焦虑或不安？	1	量表	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
5	量表维护量表：量表维护	您是否经常感到不安、紧张、焦虑或不安？	1	量表	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
6	量表维护量表：量表维护	您的睡眠质量如何？	1	量表	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
7	量表维护量表：量表维护	您是否经常感到疲倦或乏力？	1	量表	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
8	量表维护量表：量表维护	您的睡眠质量如何？	1	量表	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
9	量表维护量表：量表维护	您是否经常感到不安、紧张、焦虑或不安？	1	量表	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
10	量表维护量表：量表维护	您是否经常感到不安、紧张、焦虑或不安？	1	量表	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
量表维护量表									
序号	量表	量表内容	题型	题目	创建时间	操作			
1	量表维护量表：量表维护	您是否经常感到疲倦或乏力？	1	量表	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
2	量表维护量表：量表维护	您的睡眠质量如何？	2	量表	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
3	量表维护量表：量表维护	您是否经常感到不安、紧张、焦虑或不安？	3	量表	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
4	量表维护量表：量表维护	您是否经常感到不安、紧张、焦虑或不安？	4	量表	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
5	量表维护量表：量表维护	您是否经常感到不安、紧张、焦虑或不安？	5	量表	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
6	量表维护量表：量表维护	您是否经常感到不安、紧张、焦虑或不安？	6	量表	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
7	量表维护量表：量表维护	您是否经常感到不安、紧张、焦虑或不安？	7	量表	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
8	量表维护量表：量表维护	您是否经常感到不安、紧张、焦虑或不安？	8	量表	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
9	量表维护量表：量表维护	您是否经常感到不安、紧张、焦虑或不安？	9	量表	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	

图 4-18 评估量表维护页

收藏与运动管理									
收藏与运动管理									
ID	用户ID	用户名	收藏ID	收藏标题	收藏时间	操作			
1415	48	袁林	12	跑步训练计划 第11期	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
1448	48	袁林	116	冥想入门 第113期	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
1413	48	袁林	193	瑜伽拉伸计划 第193期	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
1439	48	袁林	189	核心力量训练 第189期	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
1458	49	袁林	137	慢跑计划 第137期	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
1440	48	袁林	132	跑步训练计划 第132期	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
1460	49	袁林	11	慢跑计划 第11期	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
1144	39	范芸	39	瑜伽入门计划 第39期	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
1414	48	袁林	36	冥想入门 第36期	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
1194	40	彭浩	102	慢跑计划 第102期	2025-06-28T16:03:07	编辑	删除	新增	
Total: 2317 10/page < 1 2 3 4 5 6 ... 232 >									

图 4-19 收藏管理页

内容与管理									
方案维护									
序号	方案名称	类型	适用人群	数量	操作				
11	百合莲子银耳羹	药膳	阴虚质、气虚质	1	编辑	删除	新增	新增	
12	山楂荷叶茶	药膳	阴虚质、湿热质	1	编辑	删除	新增	新增	
13	黑豆红枣汤	药膳	血虚质、气虚质	1	编辑	删除	新增	新增	
14	菊花枸杞茶	药膳	阴虚质、湿热质	1	编辑	删除	新增	新增	
15	夜枣粥	药膳	阴虚质	1	编辑	删除	新增	新增	
16	桂圆莲子粥	药膳	气虚质、血虚质	1	编辑	删除	新增	新增	
17	参芪牛肉汤	药膳	气虚质、阳虚质	1	编辑	删除	新增	新增	
18	桑葚黑芝麻糊	药膳	阴虚质、血虚质	1	编辑	删除	新增	新增	
19	陈皮瘦肉汤	药膳	阴虚质、气虚质	1	编辑	删除	新增	新增	
20	银花薄荷饮	药膳	湿热质	1	编辑	删除	新增	新增	
Total: 50 10/page < 1 2 3 4 5 > Go to: 2									

图 4-20 调理方案库管理页



图 4-21 运动计划管理页

4.3.3 社区审核与运营统计模块

该模块功能主要是审核员及超级管理员负责审核用户发布动态及系统公告，审核员和超级管理员可对用户发布的动态进行发布、屏蔽、驳回、删除的操作，如下图所示。

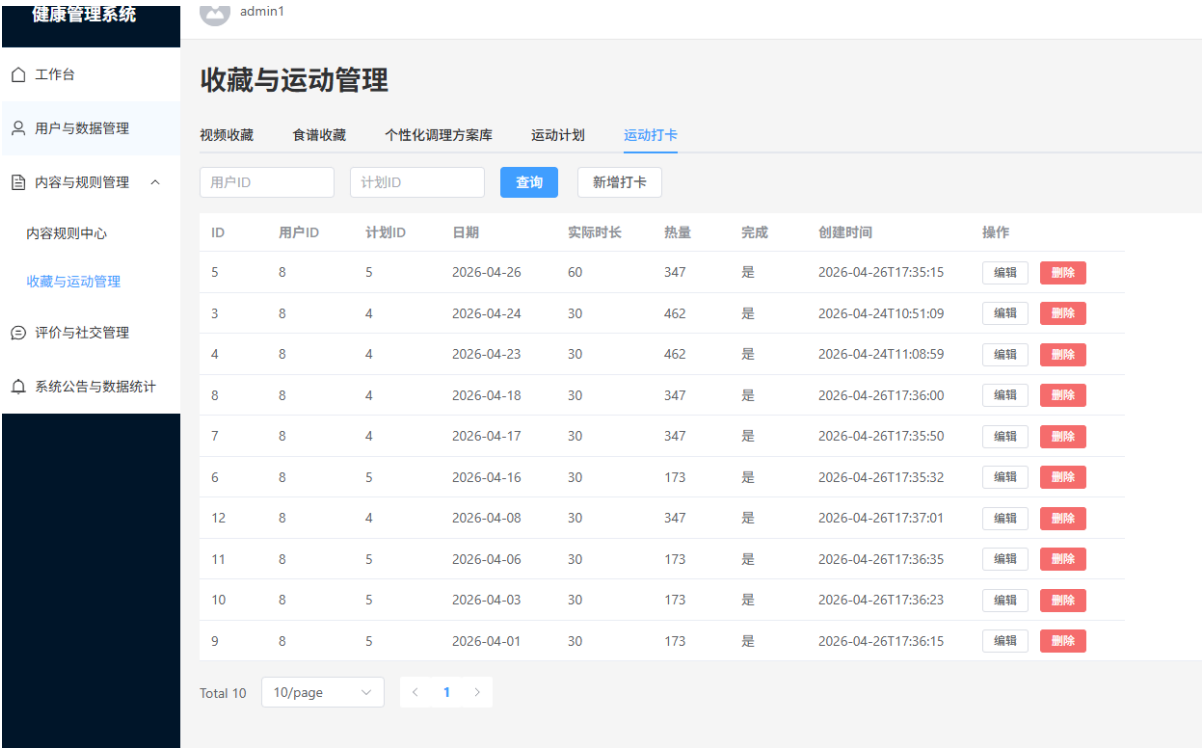


图 4-22 运动打卡管理页

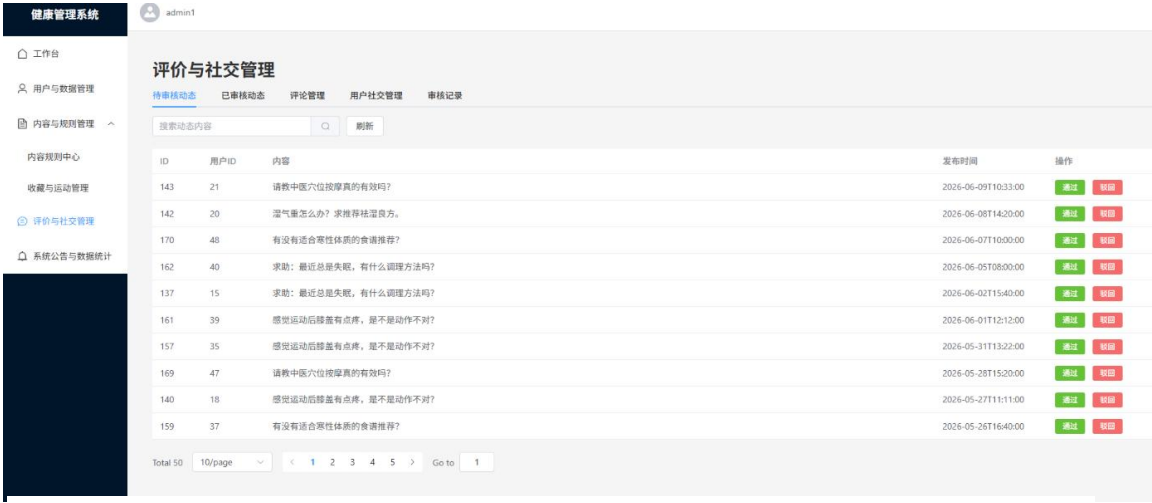


图 4-23 待审核页面

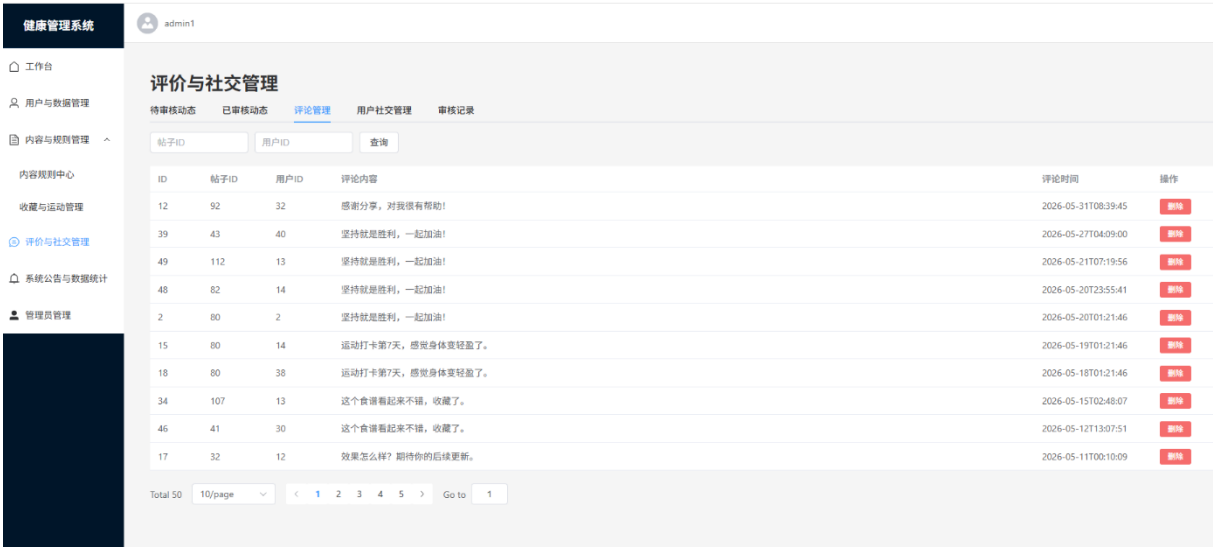


图 4-24 评论管理页面

4.4 本章小结

本章主要是讲述系统的开发环境和主要功能的具体实现，详细设计了用户端五大大模块和管理端三大大模块。重点介绍了各个模块的实现。

第 5 章 系统测试

5.1 测试的目的和意义

对于一个开发系统来说，测试是尤为关键的。系统测试是软件开发必不可少的一个阶段,该阶段是为了对系统的需求分析,系统设计,以及系统编码这几个阶段进行查漏补缺，为下一步做好准备，同时，系统测试也是对系统源程序的测试运行，是为了发现程序中的缺陷与问题，便于开发者及时对系统进行修补与完善。此外，也是为了验证功能是否全面完善，是否符合用户需求以及规格说明书中的要求。系统性能测试方面也需要，验证系统性能是否达标，除此之外，系统安全与兼容性方面也同样重要。因此，系统测试是在系统开发阶段不可或缺的一部分，它能够找出系统中的错误与不足，让开发者系统更加全面。所以，在系统开发阶段有必要进行测试。

5.2 系统功能性测试

5.2.1 用户端测试

用户端作为本系统前端部分最重要的部分，其核心模块包括健康数据与档案管理模块、健康评估与干预建议模块、智能推荐与趋势分析模块、社交互动模块四个板块。测试用例如下表。

表 5-1 健康数据与档案管理模块测试用例表

用例编号	测试内容	输入/动作	预期结果	实际结果
HD-01	录入身高体重	选择“身高体重”，输入身高175cm，体重70kg，点击保存	系统提示“保存成功”，数据出现在历史记录列表中，且自动记录录入时间	成功

续表 5-1 健康数据与档案管理模块测试用例表

用例编号	测试内容	输入/动作	预期结果	实际结果
HD-02	录入血压（异常值）	输入收缩压 260mmHg，舒张压 80mmHg	系统弹出警告“血压值超出正常范围，请确认”，但仍可保存	成功
HD-03	编辑健康数据	点击某条记录的编辑按钮，将体重修改为 72kg，确认保存	列表中的体重值更新为 72kg，本地和云端同步更新	成功
HD-04	删除健康数据	点击某条记录的删除按钮，二次确认后点击确定	该记录从列表中消失，本地和云端同步删除	成功
HD-05	按日期筛选档案	在健康档案页选择“近 30 天”	仅显示 30 天内的健康记录、评估结果和运动记录	成功
HD-06	导出档案为 PDF	点击“导出”，选择 PDF 格式，确认	系统生成 PDF 文件并弹出分享面板	成功

表 5-2 健康评估与建议模块测试用例表

用例编号	测试内容	输入/动作	预期结果	实际结果
AS-01	首次评估（问卷未完成）	用户点击“健康评估”，系统检测到未填写中医体质问卷	提示“请先完成中医体质问卷”，跳转至问卷页	成功

续表 5-2 健康评估与建议模块测试用例表

用例编号	测试内容	输入/动作	预期结果	实际结果
AS-02	完成评估	填写所有问卷后 点击“开始评估”	系统基于健康数据 和问卷结果计算亚健康等级 (总分和等级)，并展示诊断说明	成功
AS-03	查看调理方案	在评估结果页点击“查看调理方案”	展示与等级和体质匹配的药膳、 穴位按摩及运动建议	成功
AS-04	制定运动计划	选择目标“减脂”，确认系统推荐计划	系统生成 4 周运动计划（每周 5 次，每次 45 分钟），计划保存成功	成功

表 5-3 智能推荐与趋势分析模块测试用例表

用例编号	测试内容	输入/动作	预期结果	实际结果
RE-01	首次加载推荐	用户登录后进入首页	系统展示个性化健身视频和健康食谱推荐列表 (各至少 4 个)	成功

续表 5-3 智能推荐与趋势分析模块测试用例表

RE-02	更多	点击“更多”按钮	进入列表，展示不同的视频和食谱	成功
RE-03	收藏推荐内容	点击视频卡片的收藏按钮	提示“收藏成功”，该视频出现在个人收藏夹中	成功
RE-04	查看健康趋势图	选择指标“体重”，时间范围“近30天”	展示折线图，横轴日期，纵轴体重值，可悬停查看具体数值	成功

表 5-4 社交互动模块测试用例表

用例编号	测试内容	输入/动作	预期结果	实际结果
SO-01	发布动态	输入文字“今日完成5公里”，上传一张图片，点击发布	动态经过审核后出现在动态广场和个人主页，显示发布时间	成功
SO-02	点赞动态	点击他人动态的点赞按钮	点赞数+1，按钮状态变为已点赞	成功
SO-03	评论动态	输入评论“加油！”，点击发送	评论显示在评论区，评论数+1	成功
SO-04	关注用户	点击其他用户头像，选择“关注”	关注成功，该用户出现在“关注列表”中	成功

5.2.2 管理端测试

管理端作为后端管理系统依然重要，包含有用户与数据治理模块、内容与规则中心模块、社区审核与运营统计模块，三大模块。用例测试如下表

表 5-5 用户与数据治理模块测试用例表				
用例编号	测试内容	输入/动作	预期结果	实际结果
UM-01	查看用户列表	管理员登录后 台，点击“用户 管理”	展示所有注册用 户信息，支持分 页和搜索	成功
UM-02	禁用用户	点击某用户的 “禁用”按钮， 确认	用户状态变为 “禁用”，该用 户无法登录 APP	成功
UM-03	删除用户账号	点击“删除”按 钮，二次确认	用户及其所有健 康数据、社交内 容被彻底删除	成功
UM-04	异常数据清理	进入“异常数据 列表”，选择一 条血压异常记 录，点击删除	该异常数据从数 据库中删除	成功
UM-05	修正异常数据	选择异常记录， 点击“修正”， 输入正确值后保 存	数据更新，异常 标记清除，记录 操作日志	成功

表 5-6 内容与规则中心模块测试用例表				
用例编号	测试内容	输入/动作	预期结果	实际结果

续表 5-6 内容与规则中心模块测试用例表

CR-01	新增评估量表题目	新增题目“您每周运动几次？”，设置选项及分值，权重5%，保存草稿	系统保存草稿版本，状态为“草稿”	成功
CR-02	提交量表审核	点击“提交审核”	量表状态变为“审核中”，生成新版本号	成功
CR-03	新增调理方案	新增药膳方案“黄芪炖鸡汤”，填写内容，关联体质“气虚质”	方案保存成功，列表显示新方案	成功
CR-04	下架健身视频	将某个视频的状态改为“下架”	该视频不再出现在用户端推荐列表中	成功

表 5-7 社区审核与运营统计模块测试用例表

用例编号	测试内容	输入/动作	预期结果	实际结果
CM-01	查看待审核动态	管理员进入“动态审核”页面	展示所有待审核动态（状态=待审核）	成功
CM-02	通过动态	选择一条合规动态，点击“通过”	动态状态变为“已通过”，用户端可见	成功

续表 5-7 社区审核与运营统计模块测试用例表

CM-03	驳回动态	选择违规动态， 填写驳回原因 “包含不当言 论”，点击驳回	动态状态变为 “已驳回”，用 户收到驳回通知	成功
CM-04	删除违规评论	在评论列表中选 中一条违规评 论，点击删除	评论被永久删 除，用户端不可 见	成功

5.3 非功能性测试

本应用主要用于 Android 和 Windows11 系统上进行非功能性测试，实际测试结果大致符合设计预期，非功能性测试表如表 5-所示。

表 5-8 非功能性测试表

测试编号	测试类型	测试内容	测试方法	预期结果	实际结果
NF-01	性能测试	首页加载时间	使用 Android 真机（小米 12），通过 ADB 或手动 计时，冷启动 进入首页	页面加载时间 ≤3 秒（主流 Android 设备）	成功

续表 5-8 非功能性测试表

NF-02	性能测试	健康评估计算	用户填写问卷	计算时间 ≤5 秒	成功
		响应时间	后点击“开始	(含后端加权评	
			评估”，记录	分)	
			从点击到结果		
			显示的时间		
NF-03	性能测试	推荐列表刷新	用户点击“换	响应时间 ≤2 秒	成功
		时间	一换”，记录	(网络正常)	
			请求发起到新		
			内容展示的时		
			间		
NF-04	性能测试	并发登录支持	使用 JMeter 模	服务器无崩溃，平	成功
			拟 100 个用户	均响应时间 ≤5	
			同时登录	秒，错误率 <1%	
NF-05	兼容性测试	Android 版本	在 Android	APP 正常安装、	成功
		兼容性	10、11、12、	启动，核心功能	
			13、14 的模拟	(数据录入、评	
			器或真机上运	估、推荐、社交)	
			行 APP	无闪退	
NF-06	兼容性测试	屏幕分辨率适	在不同分辨率	界面元素完整显	成功
		配	(720 ×	示，无重叠或裁剪	
			1280、1080 ×		
			2400、1440 ×		
			3040) 设备上		
			查看界面		

续表 5-8 非功能性测试表

测试编号	测试类型	测试内容	测试方法	预期结果	实际结果
NF-07	兼容性测试	管理端浏览器兼容性	使用 Chrome、Edge、Firefox 最新版访问管理后台	所有页面布局正常，功能可操作	成功
NF-08	安全性测试	密码加密存储	用户在 APP 注册，输入密码“123456”，查看数据库	数据库中存储 BCrypt 加密后的密文，不是明文	成功
NF-09	安全性测试	未授权访问	未登录状态下，直接通过 URL 请求需要登录的业务 API	返回 401 未授权状态码，不返回数据	成功
NF-10	安全性测试	Token 过期验证	登录后等待 JWT Token 超时（如 2 小时），再次发起请求	返回 401，前端自动跳转至登录页	成功
NF-11	安全性测试	权限越权	普通用户调用管理员专用 API（如删除用户）	返回 403 禁止访问	成功

续表 5-8 非功能性测试表

测试编号	测试类型	测试内容	测试方法	预期结果	实际结果
NF-12	安全性测试	SQL 注入防护	在搜索框输入 `"OR 1=1 --`	系统转义特殊字符，返回空结果或报错，不泄露全部数据	成功
NF-13	可用性测试	数据离线录入	在无网络状态下录入健康数据，然后恢复网络	离线数据能自动同步至云端，无重复、无丢失	成功
NF-14	可用性测试	关键操作二次确认	点击“删除健康数据”或“删除用户”，观察是否弹出确认对话框	弹出二次确认弹窗，取消则删除中止	成功
NF-15	可维护性测试	操作日志记录	管理员在后台执行“禁用用户”操作	operation_log 表中生成对应记录，包含管理员 ID、操作类型、目标表、目标 ID、操作时间	成功

5.4 本章小结

本章节对个人健康管理 APP 进行全面的系统测试，功能性测试涵盖了用户端七大模块和管理端的四大模块，共三十二个测试用例。非功能性测试包含性能测试、兼容性测试

和安全性测试，各项指标均符合设计要求。测试结果表明，系统功能完整、性能优良、兼容性良好、安全机制健全。

第 6 章 总结与展望

6.1 总结

在“健康中国 2030”战略深度推进和中青年亚健康健康问题愈发突出的背景下，针对传统健康管理所存在的痛点，本设计以亚健康群体为核心服务对象，设计并实现了结合中医健康管理理念的 Android 个人健康管理 APP。本设计围绕“数据采集-智能评估-精准干预-反馈优化”的逻辑闭环，完成系统的需求分析、架构设计、功能开发及测试，达成既定的研究目标，主要工作如下：

构建了前后端分离的系统架构。用户基于 Android，采用 Jetpack Compose 声明式 UI 及 MVVM 框架进行开发，保证界面的易用性和统一及代码的可维护性；管理端采用 Vue3+Element Plus 组件，实现轻量化、易操作的后台管理系统；后端基于 Spring Boot 框架，采用 MySQL+Redis 双存储架构保障数据存储，通过 MyBatis-Plus 实现数据库操作，通过 RESTful API 实现前后端交互，整体系统遵循高内聚、低耦合设计原则。

实现了结合亚健康体质评估和中医体质评估为用户提供个性化调理方案，结合用户生理、心理、生活习惯三维度加权评分法实现对用户的精准评估；实现基于用户的协同过滤推荐算法，根据用户体质及推荐算法为用户提供个性化适配和食谱；集成了 AI 智能对话和 AI 评估功能，能基于用户体质为用户提供准确的分析建议；实现社交互动功能，可发布动态、对动态点赞关注等功能。

管理端实现对用户数据、评估量表的维护与管理以及更新食谱、视频等功能，同时兼备用户运动打卡的记录和社区动态管理，对违规动态的处置。

6.2 展望

经过不断努力与开发，个人健康管理 APP 已完成大部分功能实现，并成功达成本论文既定目标，对现存问题有了一定帮助。可通过该 APP 解决一定范围内用户需求，为用户提供适合自身的健康建议。但是本人因为开发经验有限以及文档设计的不足，导致系统某些

功能不够完善，如：

仅能通过用户自主填写身体数据，未接入其他设备，不能与其他设备进行联动，从其他设备获取到用户更准确的身体数据。今后可联动血糖仪，血压仪以及一些专业设备获取到用户体脂率，肌肉含量等。

AI 接入仅限简单功能，根据已经规定好的 prompt 向 AI 提问，而不能更细致更完善回答用户问题。可通过设计多个相关领域提示词，引导 AI 更好捕捉关键点。

当前采用的基于用户的协同过滤算法存在明显的冷启动问题，新用户无行为数据时只能推荐热门内容，且数据稀疏性会导致推荐结果精准度下降。后续可引入混合推荐算法，将协同过滤与基于内容的推荐、基于知识的推荐相结合，同时将用户的健康评估结果、体质类型等静态特征作为权重因子融入推荐模型。

目前系统仅实现了基础的中医体质评估和简单的调理方案推荐，中医特色不够突出且干预手段单一。后续可扩展中医经络穴位查询、节气养生指导、中医情志调理、艾灸推拿教程等功能。

致谢

大学时光荏苒,看着新月湖的树枯了又生,反复四载,进入学校恍如昨日,眨眼间便要离开了,在校学习期间我深深感受到大家的支持和帮助,有了大家我才能在遭遇困难时有着前进的动力,有大家都帮助我才能学会什么叫坚持,学会如何面对困难。在此我想向大家表达我内心的感激。

首先,由衷感谢严承老师及黄辛迪老师对我的悉心指导和宝贵建议。从课题选题到研究框架及之后的架构设计、功能模块开发再到论文打磨,两位老师倾注了许多心血,以严谨的治学态度和扎实的专业功底为我答疑解惑,帮我纠正研究中的偏差。

其次,感谢我的学长和同学们在这四年间为我提供的帮助和支持。从学长学姐那汲取到宝贵的经验并学习到未接触到的成果,与同学在学习中共同克服难题,掌握许多领域的知识,共同进步。同时也要感谢信息科学与工程学院的全体授课老师,感谢老师们的悉心教学为我打下坚实的理论基础和实践能力。

同时感谢我的家人和朋友们,在论文撰写期间给予我的支持和鼓励,助我克服诸多困难。

最后,衷心感谢湖南中医药大学为我提供了优质的教育资源与良好的学习环境。四年校园时光不仅让我收获了专业知识与实践技能,更培养了我独立思考、勇于探索的能力。母校的培养之恩,我将永记于心。

谨以此文,深表谢意

附录

基于用户的协同过滤推荐算法核心代码

```
override fun recommendVideos(userId: Int, limit: Int): List<VideoResponse> {  
    // 从数据库实时计算，避免行为上报后推荐结果滞后  
    // 获取所有用户的视频收藏情况  
    val allCollections = userVideoCollectionMapper.selectList(null)  
  
    // 构建用户-视频收藏矩阵  
    val userVideoMap = mutableMapOf<Int, MutableSet<Int>>()  
    allCollections.forEach {  
        userVideoMap.computeIfAbsent(it.userId) { mutableSetOf() }.add(it.videoId)  
    }  
  
    // 计算用户相似度  
    val similarUsers = calculateUserSimilarity(userId, userVideoMap)  
  
    // 获取相似用户收藏的视频  
    val recommendedVideoIds = mutableSetOf<Int>()  
    similarUsers.forEach { (similarUserId, _) ->  
        val userCollections = userVideoMap[similarUserId] ?: emptySet()  
        recommendedVideoIds.addAll(userCollections)  
    }  
}
```

```
// 移除用户已收藏的视频

val userCollections = userVideoMap[userId] ?: emptySet()

recommendedVideoIds.removeAll(userCollections)

// 获取视频详情并排序

val recommendedVideos = recommendedVideoIds.take(limit).mapNotNull {

    try {

        videoService.getVideoById(it)

    } catch (e: Exception) {

        null

    }

}

val result = if (recommendedVideos.isNotEmpty()) {

    recommendedVideos

} else {

    // 没有协同过滤结果时兜底返回热门视频，保证首页可渲染

    fallbackHotVideos(limit)

}

return result

}

override fun recommendRecipes(userId: Int, limit: Int): List<RecipeResponse> {

    // 从数据库实时计算，避免行为上报后推荐结果滞后

    // 获取所有用户的食谱收藏情况
```

```
val allCollections = userRecipeCollectionMapper.selectList(null)

// 构建用户-食谱收藏矩阵

val userRecipeMap = mutableMapOf<Int, MutableSet<Int>>()

allCollections.forEach {

    userRecipeMap.computeIfAbsent(it.userId) { mutableSetOf() }.add(it.recipeId)

}

// 计算用户相似度

val similarUsers = calculateUserSimilarity(userId, userRecipeMap)

// 获取相似用户收藏的食谱

val recommendedRecipeIds = mutableSetOf<Int>()

similarUsers.forEach { (similarUserId, _) ->

    val userCollections = userRecipeMap[similarUserId] ?: emptySet()

    recommendedRecipeIds.addAll(userCollections)

}

// 移除用户已收藏的食谱

val userCollections = userRecipeMap[userId] ?: emptySet()

recommendedRecipeIds.removeAll(userCollections)

// 获取食谱详情并排序

val recommendedRecipes = recommendedRecipeIds.take(limit).mapNotNull {

    try {

        recipeService.getRecipeById(it)
```

```
        } catch (e: Exception) {  
            null  
        }  
    }  
  
    val result = if (recommendedRecipes.isNotEmpty()) {  
        recommendedRecipes  
    } else {  
        // 没有协同过滤结果时兜底返回热门食谱，保证首页可渲染  
        fallbackHotRecipes(limit)  
    }  
  
    return result  
}  
  
override fun recommendVideosByConstitution(userId: Int, constitution: String, limit: Int):  
List<VideoResponse> {  
    // 先从缓存获取  
    val cacheKey = getVideoConstitutionKey(userId, constitution, limit)  
    val cachedRecommendations = redisTemplate?.opsForValue()?.get(cacheKey) as?  
List<VideoResponse>  
    if (cachedRecommendations != null) {  
        return cachedRecommendations  
    }  
  
    // 缓存不存在，从数据库获取
```

```
// 这里简化实现，实际应该结合体质类型进行加权

val allVideos = videoService.getAllVideos()

// 过滤出与体质类型相关的视频（这里基于标签简单匹配）

val filteredVideos = allVideos.filter {

    it.tags?.contains(constitution) ?: false

}

// 移除用户已收藏的视频

val collectedVideos = videoService.getCollectedVideos(userId)

val collectedVideoIds = collectedVideos.map { it.id }.toSet()

val recommendedVideos = filteredVideos.filter { !collectedVideoIds.contains(it.id) }

val result = if (recommendedVideos.isNotEmpty()) {

    recommendedVideos.take(limit)

} else {

    fallbackHotVideos(limit)

}

// 缓存推荐结果

redisTemplate?.opsForValue()?.set(cacheKey, result, CACHE_DURATION)

return result

}

override fun recommendRecipesByConstitution(userId: Int, constitution: String, limit: Int): List<RecipeResponse> {

    // 先从缓存获取

    val cacheKey = getRecipeConstitutionKey(userId, constitution, limit)

    val cachedRecommendations = redisTemplate?.opsForValue()?.get(cacheKey) as?
```

```
List<RecipeResponse>
```

```
    if (cachedRecommendations != null) {  
        return cachedRecommendations  
    }
```

```
    // 缓存不存在，从数据库获取
```

```
    // 获取适合该体质类型的食谱
```

```
    val constitutionRecipes = recipeService.getRecipesByConstitution(constitution)
```

```
    // 移除用户已收藏的食谱
```

```
    val collectedRecipes = recipeService.getCollectedRecipes(userId)
```

```
    val collectedRecipeIds = collectedRecipes.map { it.id }.toSet()
```

```
    val recommendedRecipes = constitutionRecipes.filter { !collectedRecipeIds.contains(it.id) }
```

```
    val result = if (recommendedRecipes.isNotEmpty()) {
```

```
        recommendedRecipes.take(limit)
```

```
    } else {
```

```
        fallbackHotRecipes(limit)
```

```
    }
```

```
    // 缓存推荐结果
```

```
    redisTemplate?.opsForValue()?.set(cacheKey, result, CACHE_DURATION)
```

```
    return result
```

```
}
```

```
private fun <T> calculateUserSimilarity(userId: Int, userItemMap: Map<Int, Set<T>>): List<Pair<Int,  
Double>> {
```

```
    val targetUserItems = userItemMap[userId] ?: emptySet()
```

```
if (targetUserItems.isEmpty()) {  
    return emptyList()  
}  
  
val similarities = mutableListOf<Pair<Int, Double>>()  
userItemMap.forEach { (otherUserId, otherUserItems) ->  
    if (otherUserId != userId && otherUserItems.isNotEmpty()) {  
        val similarity = calculateCosineSimilarity(targetUserItems, otherUserItems)  
        if (similarity > 0) {  
            similarities.add(otherUserId to similarity)  
        }  
    }  
}  
}
```

参考文献

- [1] 中国互联网络信息中心.第 57 次中国互联网络发展状况统计报告 [R]. 北京:中国互联网络信息中心,2026.
- [2] 刘玥如,白雅敏,徐健,等.移动健康在慢性病行为危险因素干预中的应用进展 [J]. 中国慢性病预防与控制,2025, 33 (3): 215-220.
- [3] Li Guolin, Xie Fuxia, Yan Siyu, et al. Subhealth: definition, criteria for diagnosis and potential prevalence in the central region of China [J]. BMC Public Health, 2013, 13: 446.
- [4] 黎栩彤,林笑玲,何启卓,等.中青年职业人群癌症风险感知与健康管理需求研究 [J]. 中国公共卫生,2025, 41 (6): 789-793.
- [5] 何露佳,王珂,李蕊岑,等.健康管理师的发展现状及未来需求 [J]. 中国卫生事业管理,2025, 42 (7): 521-525.
- [6] 苏珂,谢杰,谷京珊.新媒体中医药健康管理科普对区域健康产业经济的影响研究 [J]. 中国中医药信息杂志,2025, 32 (9): 12-16.
- [7] 吴美群.个性化中医健康管理模式在亚健康人群慢性病患者风险管理中的应用 [J]. 中医药导报,2025, 31 (5): 89-93.
- [8] 罗睿雪.健康管理 App 中个人“健康”形象认知研究 [J]. 医学与社会,2025, 38 (4): 67-71.
- [9] 黎栩彤,林笑玲,何启卓,等.中青年职业人群癌症风险感知与健康管理需求研究 [J]. 华南预防医学,2025, 51 (12): 1402-1406.
- [10] 王力锋,孙文玲,孙文树.新中式健身对大学生心理亚健康状态及睡眠质量的效益研究 [J]. 体育科学,2025, 46 (6): 40-43.
- [11] 赵乐.亚健康产生原因及治疗方法 [J]. 智慧健康,2021, 7 (6): 153-155.

- [12] 马海鹰,雷呈祥。亚健康的定义、分类及其鉴别 [J]. 解放军预防医学杂志,2012, 30 (2): 143-146.
- [13] 陈方元。个人健康信息管理实践调查与分析 —— 基于国内外比较的视角 [J]. 兰台世界,2023 (7): 22-27.
- [14] 是沁,谢靖,吴尚。移动健康 APP 用户满意度影响因素与关联路径研究 [J]. 农业图书情报学报,2025, 37 (1): 33-46.
- [15] 文庭孝,刘晓琦。国内外健康画像研究综述 [J]. 医学信息学杂志,2023, 44 (3): 1-8.
- [16] 郭云川,李宏伟。运动类 APP 对大学生课外体育锻炼行为的影响研究 [J]. 文体用品与科技,2023 (12): 139-141.
- [17] 相昌虎。运动类 APP 软件对促进大学生体质健康影响的研究 [J]. 文体用品与科技,2025 (10): 105-107.
- [18] 吴琪,吴新炎。健身类 APP 对大学生运动参与意愿的影响研究 [J]. 文体用品与科技,2025 (19): 105-107.
- [19] 苑晓平,蔡捷,尹瑞卿。运动健身 APP 用户持续使用意愿测度研究 [J]. 山东财经大学学报,2025, 37 (5): 92-102.
- [20] 梁城铭。运动健康类 APP 在大学生群体中的传播效应与优化策略——以 Keep 为例 [J]. 传媒,2025 (12): 44-46.
- [21] 邓存柳,杨梦茹。健康体检护理在健康和亚健康人群中的应用分析 [J]. 健康管理,2025, 12 (3): 45-48.
- [22] Robbins R, Krebs P, Jagannathan R, et al. Health app use among US mobile phone users: analysis of trends by chronic disease status[J]. JMIR mHealth and uHealth, 2017, 5 (12): e197.
- [23] Li D. Influence of sports app usage on the exercise adherence of university students[J]. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 2023, 18 (7): 147-158.
- [24] Tenforde M, Jain A, Hickner J. The value of personal health records for chronic

disease management: what do we know?[J]. Family Medicine, 2011, 43(5): 351-354.

[25] Eric M, Kasamani B S. Afya App – the mobile personal health management platform[J].

International Journal of Research in Science and Software Engineering, 2015, 5(1):

1-14.